



Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 1D con HEC-GeoRAS y HEC-RAS
Modelación de pasos de vía en modelos hidráulicos 1D.

Objetivo

A partir del modelo hidráulico funcional que incluye la rectificación de fondo de las secciones naturales antes y después del canal sinuoso diseñado, modelar el paso de vía utilizando alcantarillas en la zona del canal dominante y valle.

Herramientas computacionales requeridas

- ✓ HEC-RAS versión 5.0.7. <http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/>

Insumos requeridos

- ✓ Modelo HECRAS_v1a obtenido en la clase de Modelación 1D del canal principal rectificando fondo de secciones naturales de inicio y entrega. Disponible en carpeta Datos del Taller 3 como HECRAS_v1a_20200923.zip o HECRAS_v1a_20231124.zip

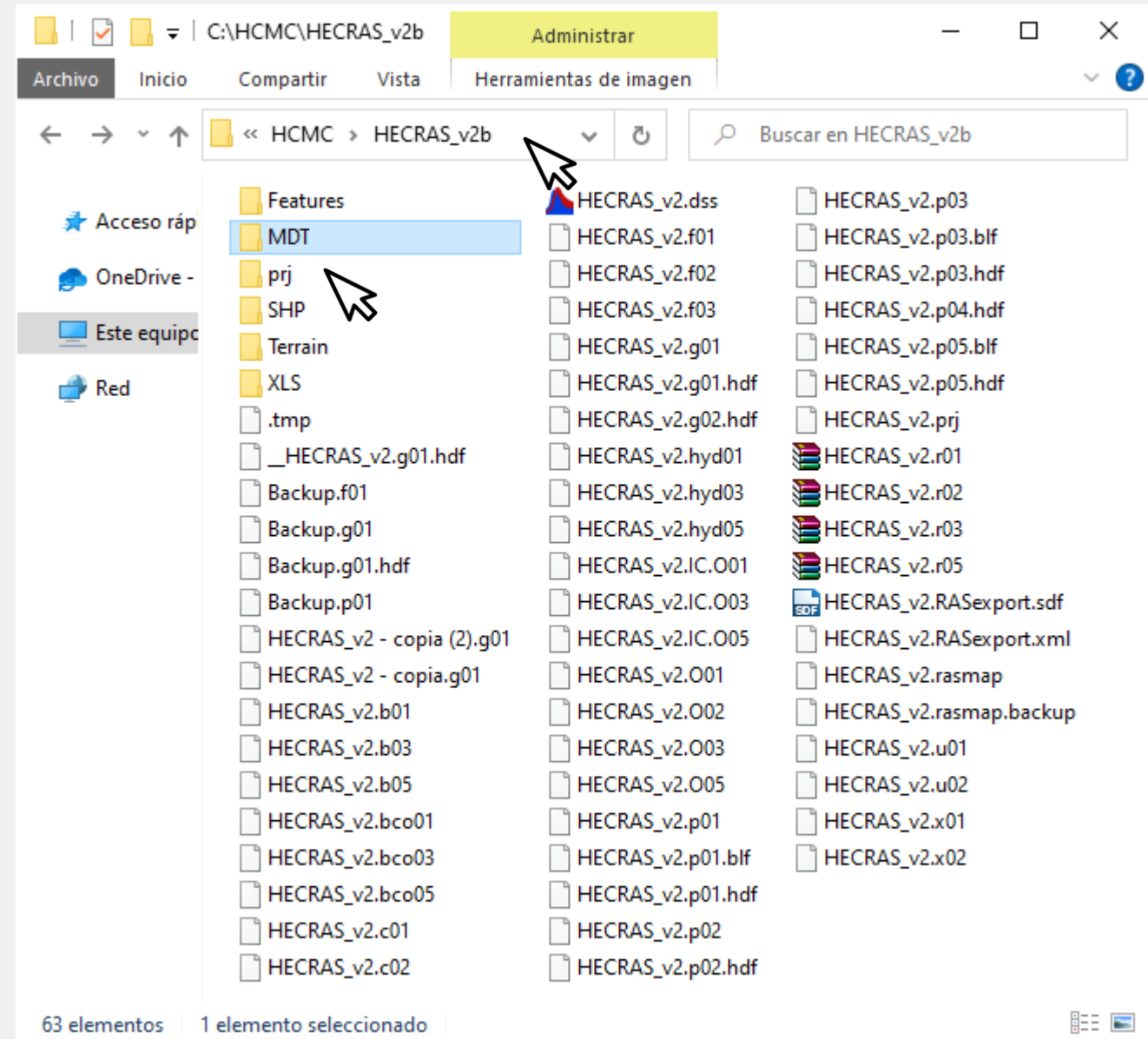
Actividades preliminares

En la carpeta /file/hec, copie el modelo HECRAS_v1a como HECRAS_v1b.

Dentro de HECRAS_v1b crear la carpeta MDT y copiar el MDT del Tema 3 denominado tin_terrenonaturalcaucesinuoso_v0_tif_20161112.rar.

Dentro de HECRAS_v1b crear la carpeta prj y copiar cualquier archivo de proyección de coordenadas de las capas shapefile, nombrar como ProjectionFile.prj.

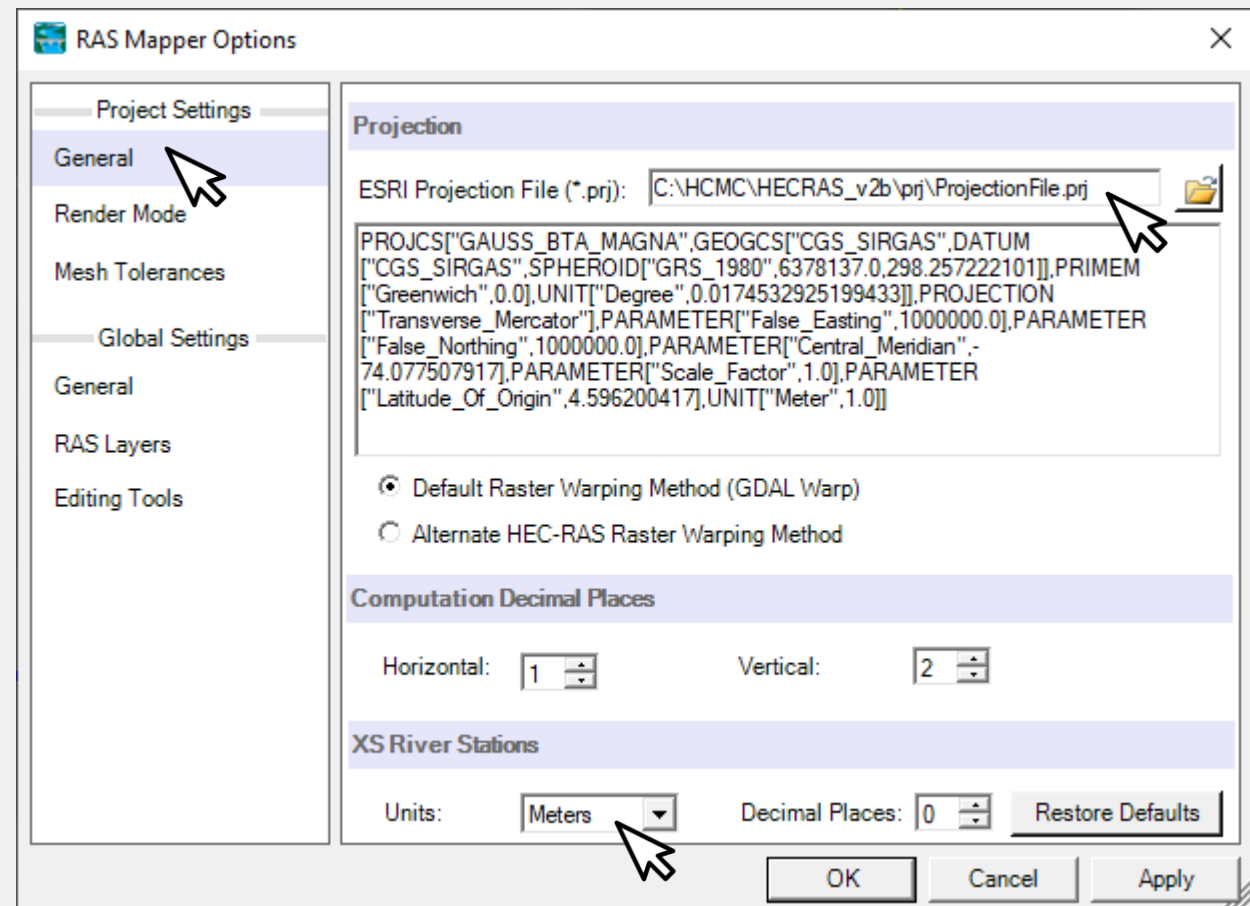
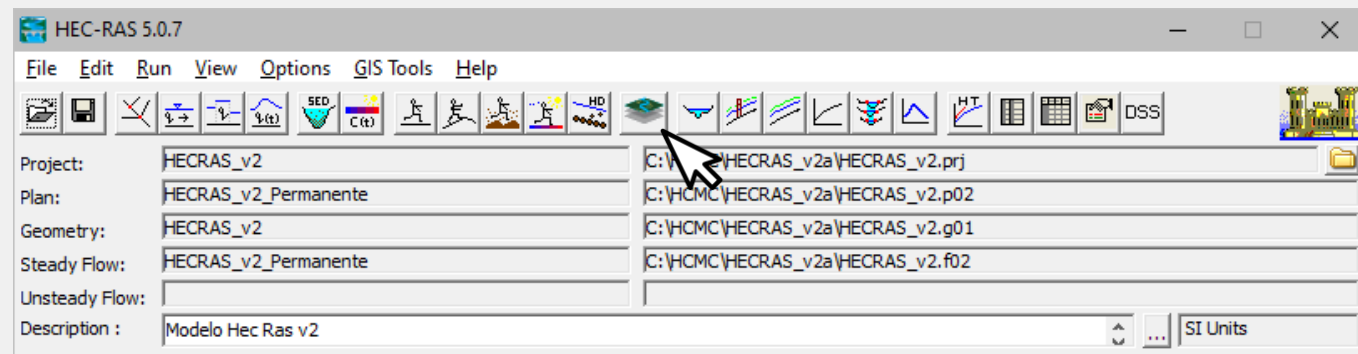
Dentro de HECRAS_v1b crear la carpeta SHP y copiar el archivo de formas Bridges_RAS.shp contenido en SHP.



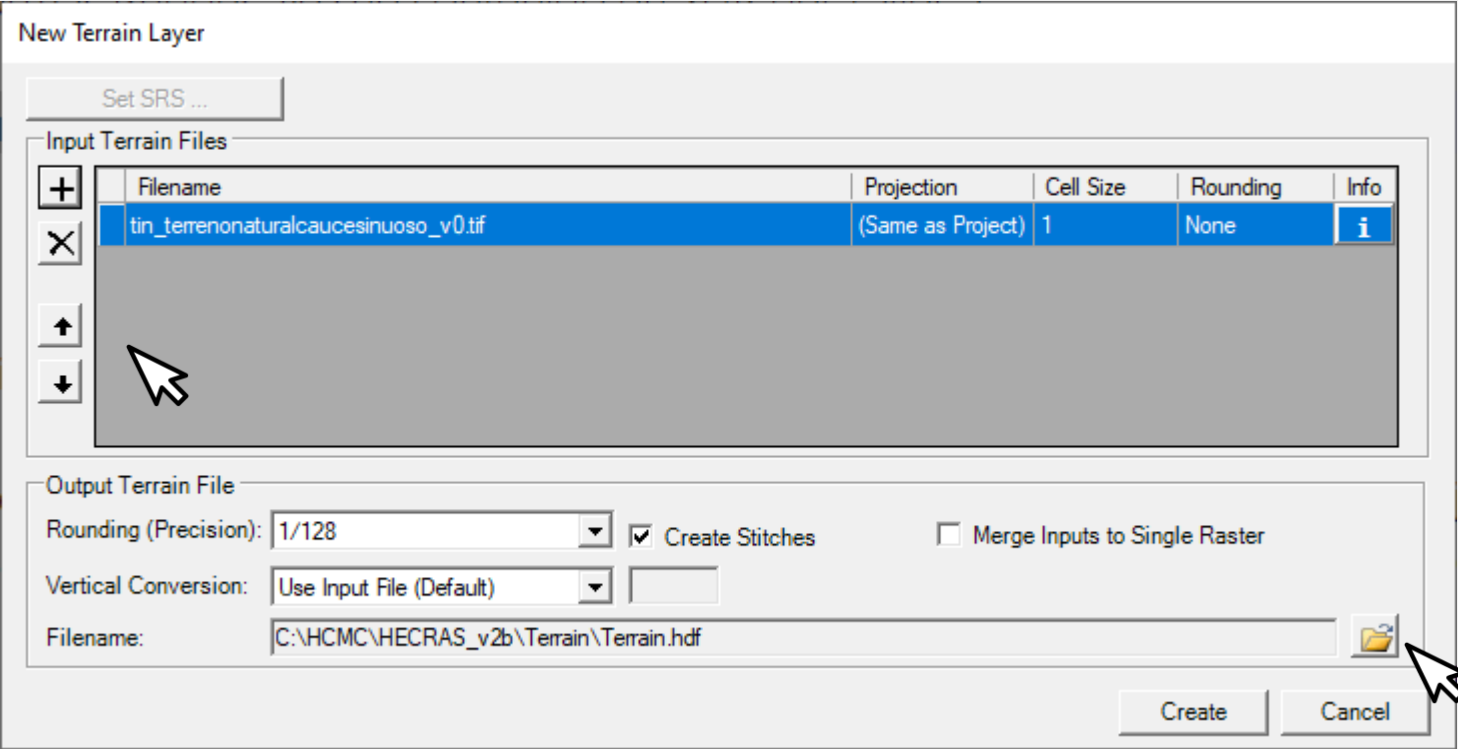
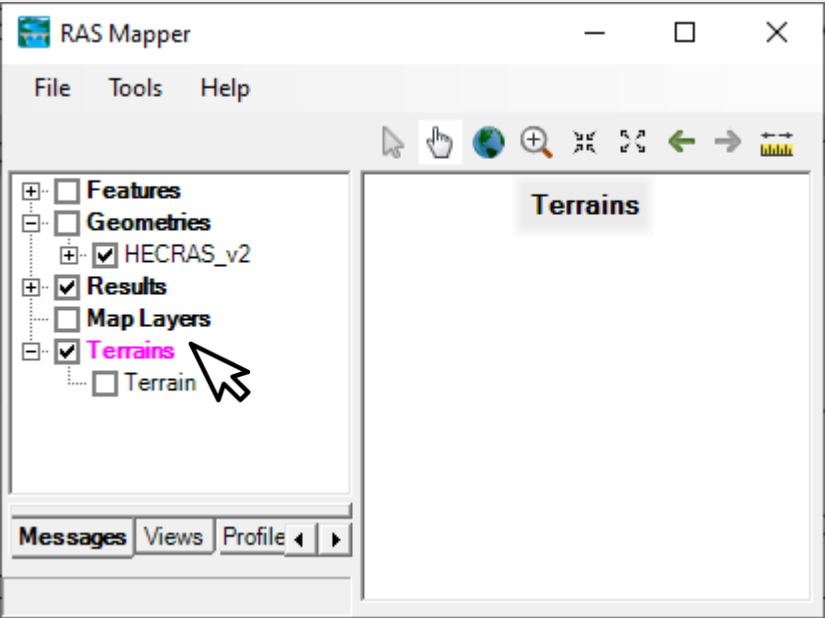
Actividad 1. Creación de modelo digital de terreno en RAS Mapper.

En HEC-RAS, abra el proyecto
FILE/HEC/HECRAS_v1b\HECRAS_v2.prj.

Abra RAS Mapper y defina el sistema de proyección de coordenadas a partir del archivo ProjectionFile.prj.
Tools – RAS Mapper Options, pestaña Project Settings
– General, definir unidades en metros.



En RAS Mapper, de clic derecho en Terrains – Create New RAS Terrain. Establecer precisión de redondeo en 1/128 y guardar como ...Terrain\Terrain.hdf



Modifique la visualización del modelo de terreno con los parámetros indicados en la imagen.

The screenshot shows the RAS Mapper interface with a 3D terrain model. The 'Selected Layer: Terrain' is active. Two windows are open for configuration:

Select Surface Fill

Surface Symbol Settings

- Color Ramp: Depth
- ☒ Keep user values with color ramp change

Surface Symbol

- Max: 87.43
- Interval Type: Linear
- Min: 60.50
- No. Values: 8
- Create

Value	Color	Red (0-255)	Green (0-255)	Blue (0-255)
60.50		255	255	255
66.39		199	199	199
68.50		179	179	179
70.05		165	165	165
72.24		144	144	144
74.45		123	123	123
77.09		98	98	98
87.43		0	0	0

Apply Cancel

Terrain - Layer Properties

Visualization and Information | Source Files

Vector

- Point:
- Line:
- Fill:
- ☐ Label Features with Attribute Column(s) Edit

Surface

- ☒ Plot Surface Stretched Edit
- ☐ Update per Screen
- Transparency:
- ☐ Plot Contours Interval: 5 Color:
- ☒ Plot Hillshade Z Factor: 3 Edit

Additional Options

- ☐ Plot raster file outlines
- ☐ Plot raster file names
- ☐ Plot tile outlines
- ☐ Plot cell outlines (when zoomed in)
- ☐ Plot cell values (when zoomed in)
- ☐ Plot stitch TIN edges
- ☐ Plot Level0 stitch TIN edges
- ☐ Remove Stitch Rendering

Messages Views Profile Line

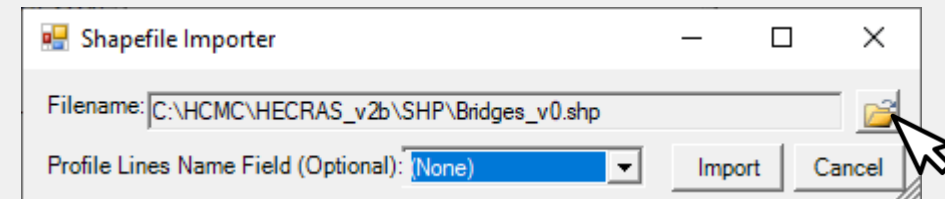
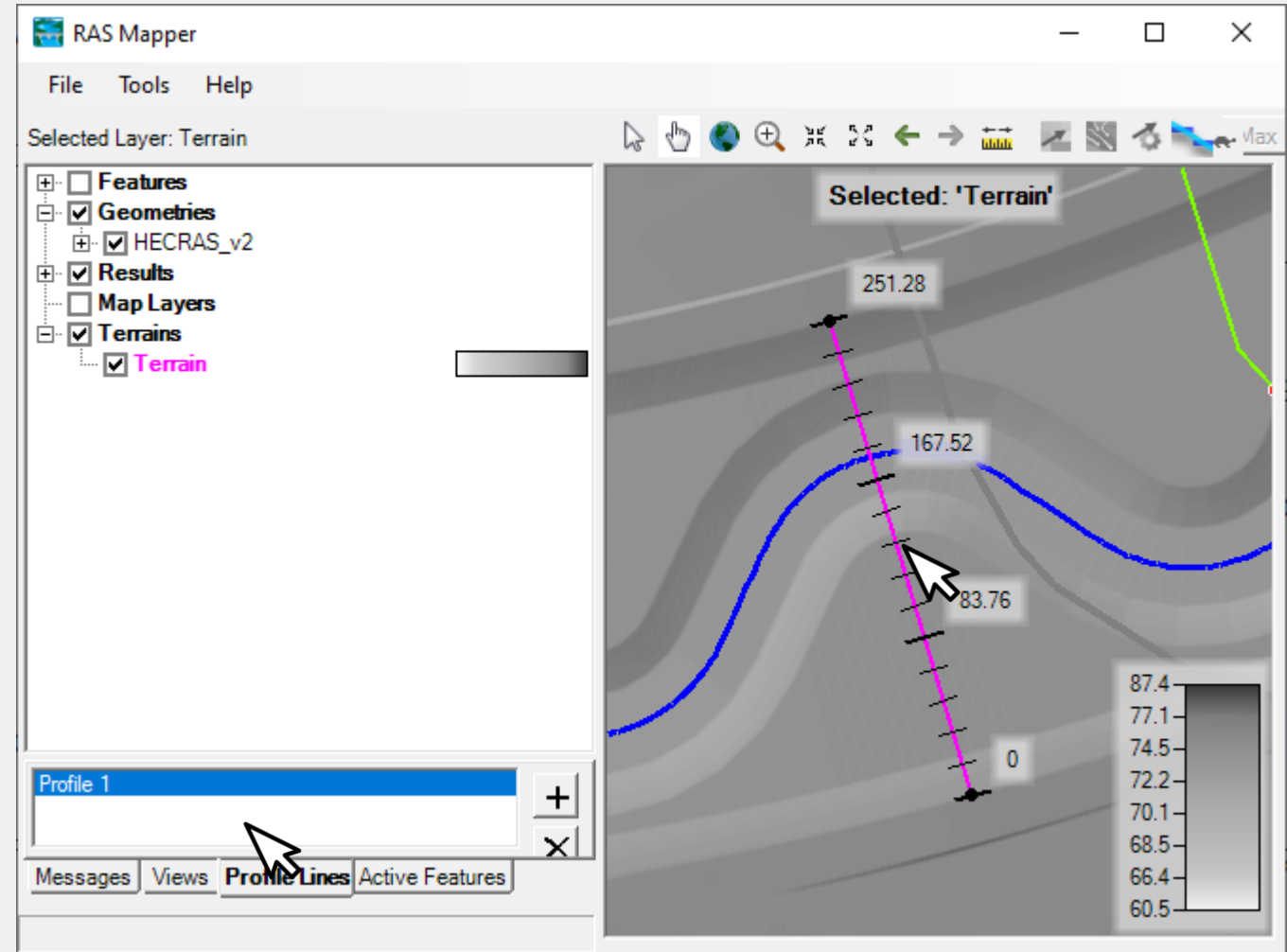
Taskbar: D:\OneDrive - ESCUE... HEC-RAS 5.0.7 RAS Mapper Terrain - Layer Proper... Select Surface Fill

Actividad 2. Profile line en paso de vía.

En RAS Mapper, de clic en la pestaña Profile Lines y agregue el archivo de formas Bridges_v0.shp contenido en SHP o en SHP_RAS de la carpeta del modelo hidráulico. Clic derecho en la zona vacía – Import from Poliline Shapefile.

El paso de vía se encuentra entre las secciones transversales 7774.441 y 7962.949m.

En modelos cuya última sección transversal aguas abajo inicie en cero, el paso de vía se encuentra entre las secciones transversales 7544.441 y 7762.949m.

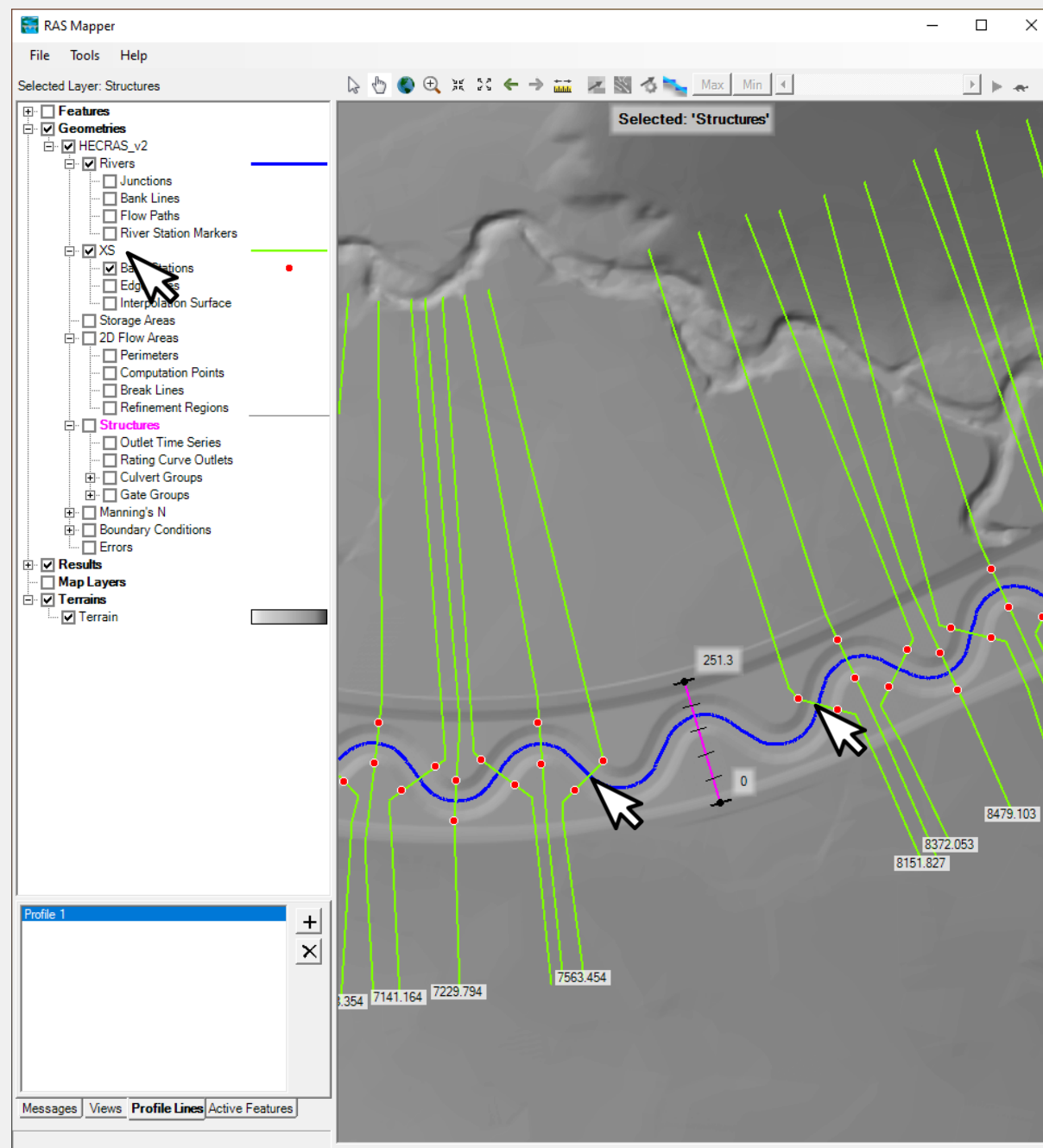
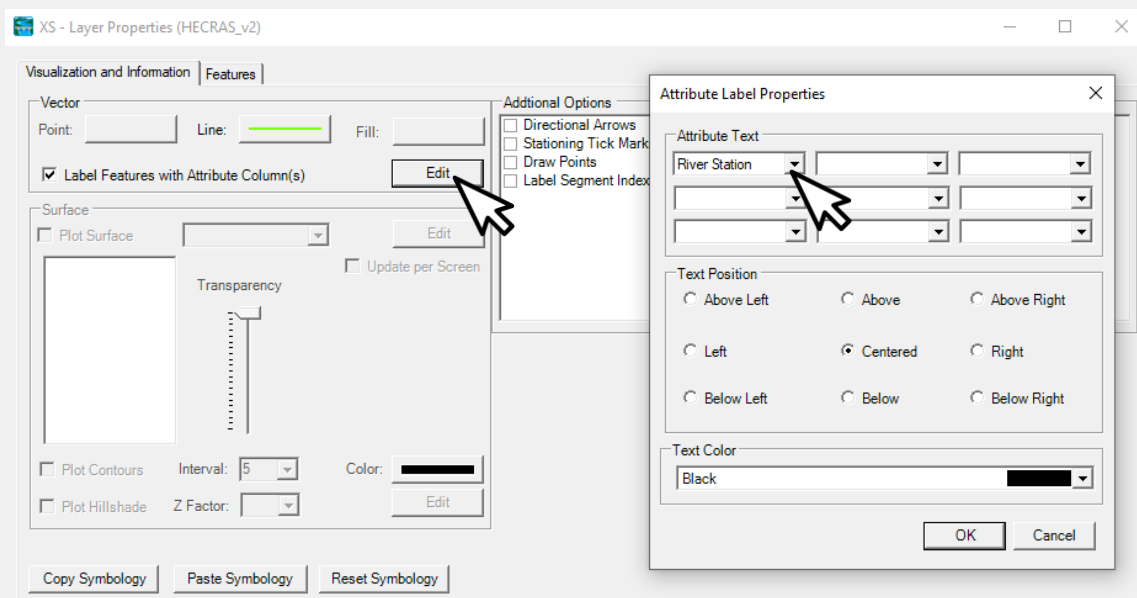


Actividad 3. Eliminación de secciones transversales próximas.

En el grupo Geometries de la tabla de contenido de RAS Mapper, de clic derecho en la raíz de XS, active el modo edición y elimine todas las secciones transversal entre las secciones 7563.454m y 8151.827m correspondientes a la zona del paso de vía.

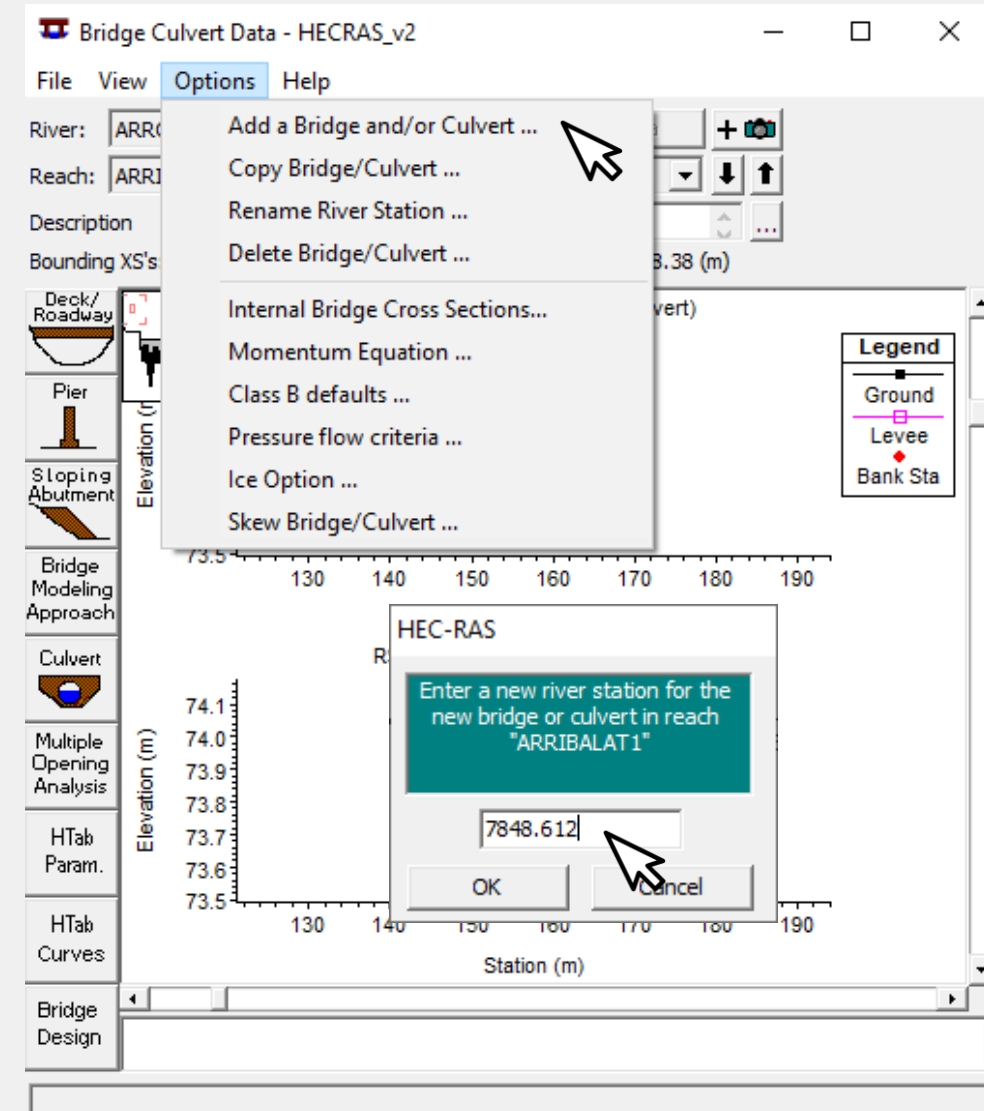
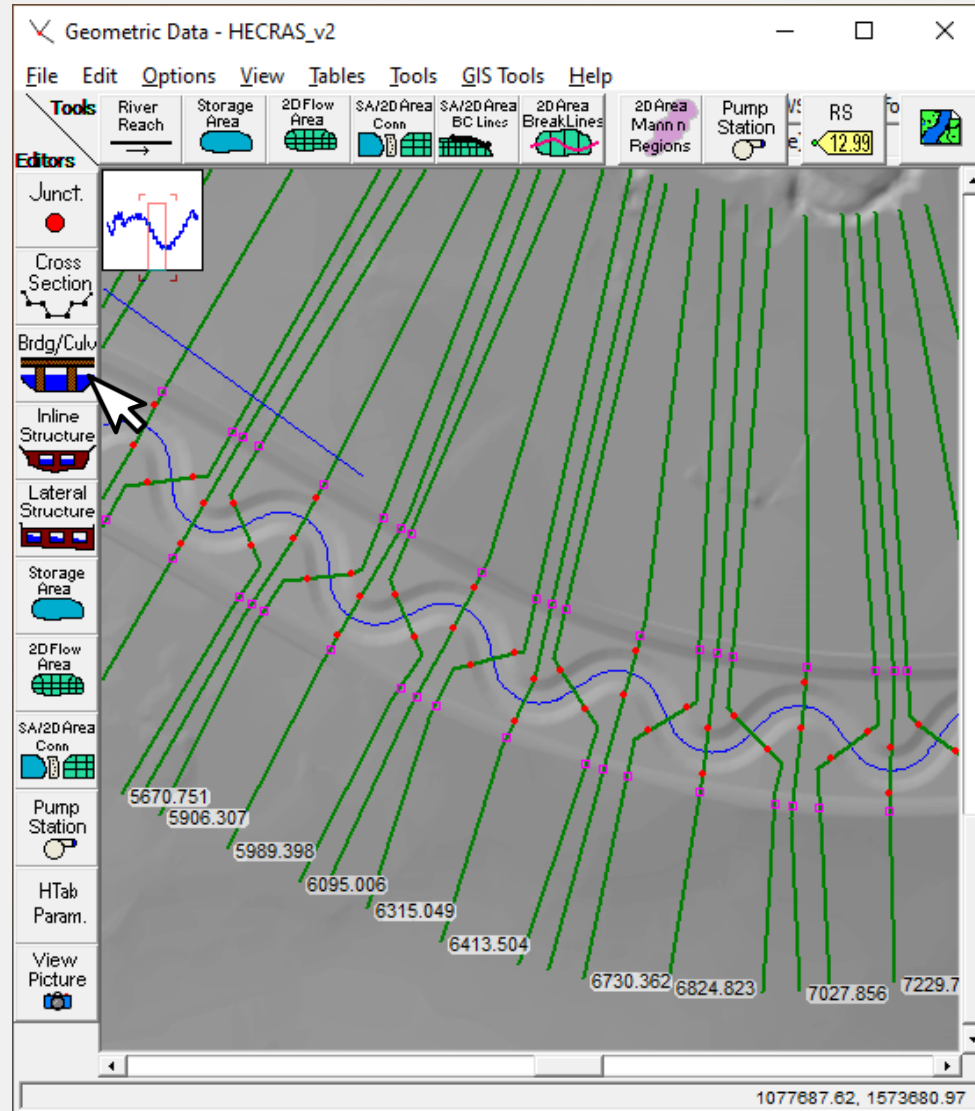
Se recomienda dejar solo secciones próximas en las que se observe el canal dominante en la mitad del canal del valle sobre las secciones y con separación suficiente para que se pueda modelar la expansión y contracción cuando esta estructura haya sido incluida en el modelo de terreno compuesto.

Dando clic derecho en XS y seleccionando la opción XS – Layer Properties, podrá rotular las secciones transversales.

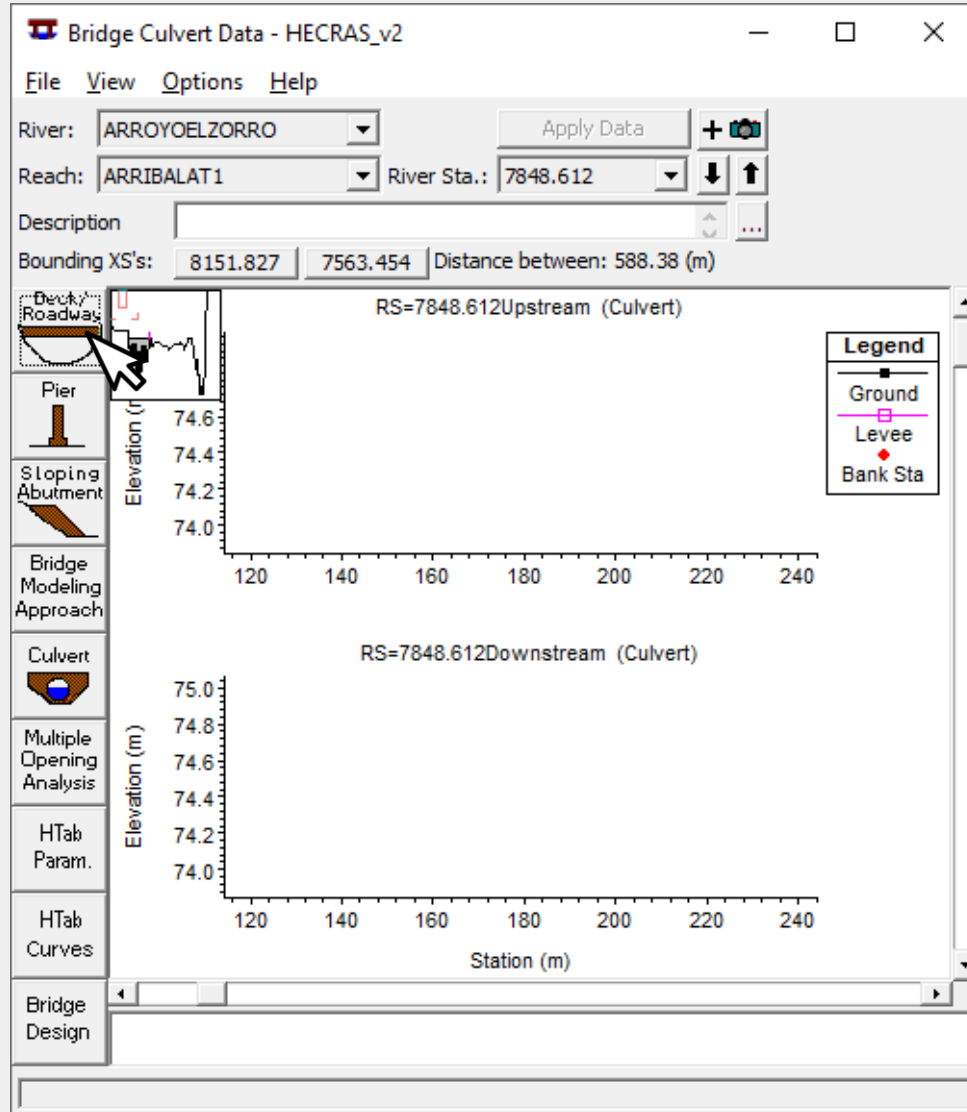


Actividad 4. Agregar tablero en paso de vía.

Cerrar RAS Mapper, abrir el editor de geometría 1D y agregar un nuevo puente en la abscisa 7848.612m (o en 7648.612m) localizada entre las dos secciones identificadas. Seleccionar la opción Bridge / Culvert.



De clic en Deck – Roadway y defina los parámetros correspondientes a distancia del tablero a sección aguas arriba, ancho del paso de vía, coeficiente de vertedero y las estaciones y elevaciones correspondientes a la obstrucción o relleno en las secciones aguas arriba y aguas abajo del paso.



Deck/Roadway Data Editor

Distance	Width	Weir Coef
260.	80.	1.4

Clear Del Row Ins Row Copy US to DS

Upstream				Downstream		
	Station	high chord	low chord	Station	high chord	low chord
1	247.93	72.01	69.09	290.63	71.53	68.54
2	549.29	72.01	69.09	590.23	71.53	68.54
3						
4						
5						
6						
7						
8						

U.S Embankment SS 1. D.S Embankment SS 1.

Weir Data

Max Submergence: 0.98 Min Weir Flow El:

Weir Crest Shape

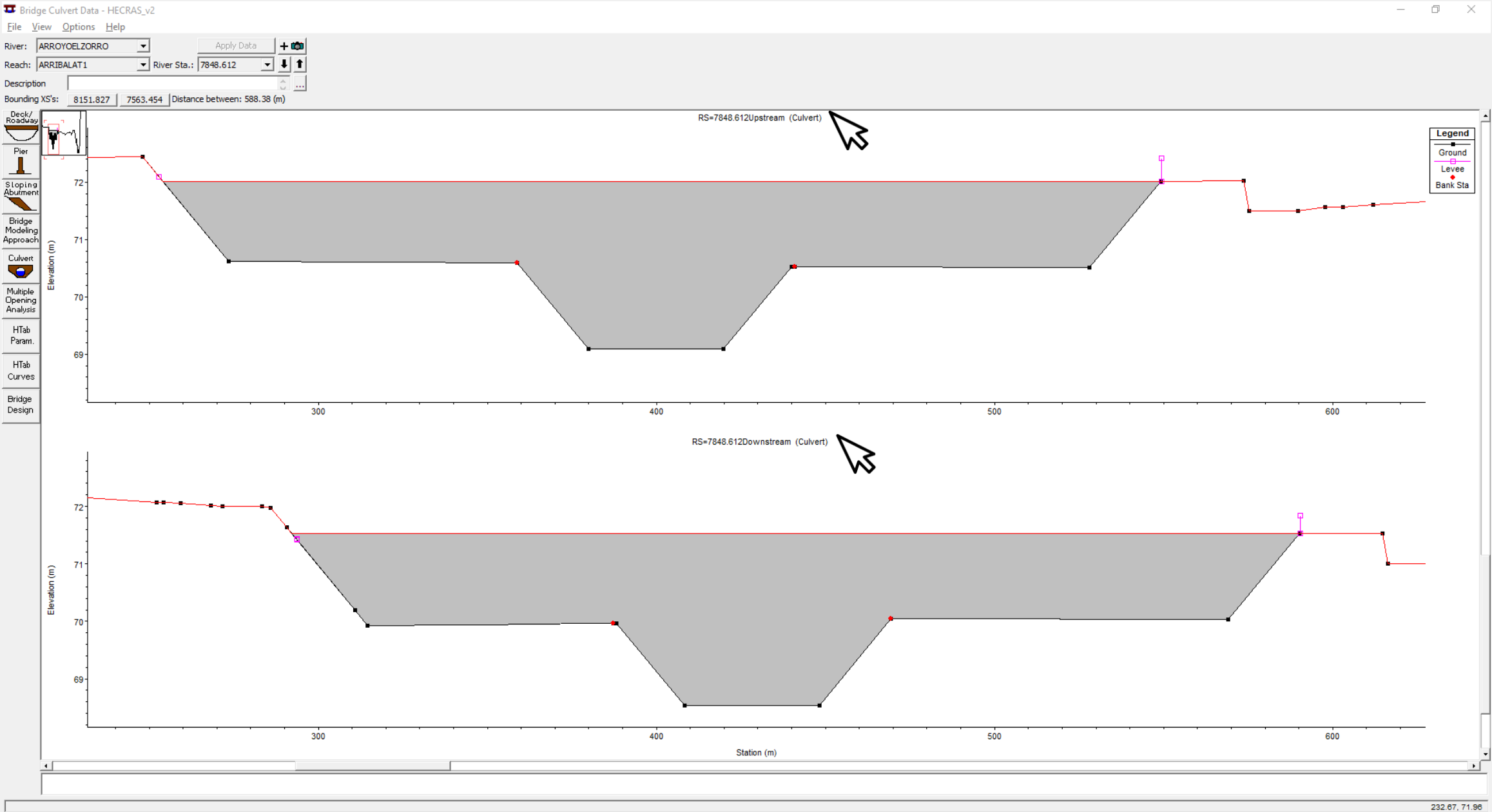
☒ Broad Crested ☐ Ogee

OK Cancel

Enter distance between upstream cross section and deck/roadway. (m)

Crear el tablero del puente desde la cota más alta de la corona del valle hasta el punto más bajo de la sección dominante.

Esquema de tablero u obstrucción.



Actividad 5. Alcantarillas en paso de vía.

En la ventana Bridge Culvert Data, de clic en Culvert y cree 5 grupos de tuberías así:

- ✓ AlcCentral: corresponde a 6 tuberías principales de 2 metros de diámetro a localizar en la zona central del cauce dominante.
- ✓ AlcSecIzqA: primer grupo de 25 tuberías secundarias con diámetro de 0.96m, localizadas a la izquierda en la base del valle.
- ✓ AlcSecIzqB: segundo grupo de 2 tuberías secundarias con diámetro de 0.96m, localizadas a la izquierda en la base del valle.
- ✓ AlcSecDerA: primer grupo de 25 tuberías secundarias con diámetro de 0.96m, localizadas a la derecha en la base del valle.
- ✓ AlcSecDerB: segundo grupo de 2 tuberías secundarias con diámetro de 0.96m, localizadas a la derecha en la base del valle.

En total se modelará el paso de vía con 60 tuberías de las cuales 6 son principales y 54 secundarias y hasta una profundidad hidráulica en el canal de 1 metro. En el ejercicio de clase no se modelará la expansión ni contracción para el tránsito de flujo a 2.6m correspondiente a la profundidad normal de diseño antes del borde libre.

Los valores correspondientes a la localización de las estaciones en la sección aguas arriba y aguas abajo, se han obtenido directamente del libro de diseño HCMC0013_DiseñoPasoVia.xlsm correspondiente a la clase de diseño geométrico e hidráulico vertical del cauce principal de desviación y cauces laterales menores.

Diseño en libro de Excel HCMC0013_DisenioPasoVia.xlsm

Autoguardado HCMC0013_DisenioPasoVia.xlsm Buscar WILLIAM RICARDO AGUILAR PIÑA

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda XLSTAT

Compartir Comentarios

A1

Memoria de diseño y geometría de la sección del canal compuesto y paso de vía

Paso de vía		Configuración alcantarillas		Geometría paso vía	
Parámetros hidráulicos en paso de vía		Configuración alcantarillas		Geometría paso vía	
y, elevación lámina, m	1	Ø alcantarilla principal, m	2	b, base requerida cauce dominante, m	32
Tr, periodo retorno, años	100	Ø alcantarilla secundaria, m	0.9144	b, base validada cauce dominante, m	40
H, altura sección sin BL, m	2.6	Aap, área alcantarilla principal, m²	3.14	b, base cauce creciente estimado, m	200.28
A, área hidráulica máx sin BL, m²	338.56	Aas, área alcantarilla secund, m²	0.66	b, base cauce creciente validado, m	209.20
P, perímetro mojado máx sin BL, m	240.19	Nap, # alcantarillas principales	6	Resolver* Beta Software *Resolver usando misma sección dominante	
Diferencia elev. lámina, m	1.6	Nas, # alcantarillas secundarias	54		
A, área hidráulica a lámina, m²	54	Área total alcantarillas, m²	54.31		
P, perímetro mojado a lámina, m	68.07	P, perímetro mojado alcantarillas, m	192.82		
T, ancho superficial, m	68	Sap, separación alcantarilla principal, m	4		
		Sas, separación alcantarilla secund, m	1.3		
		Sa, pendiente alcantarillas, m/m	0.008958015		

Sección creciente		Geometría sección cauce creciente		Estación canal, m		Elevation, m	Estación paso de vía, m
Parámetros de diseño		Geometría sección cauce creciente		Estación canal, m		Elevation, m	Estación paso de vía, m
Caudal, m³/s	392.1	b, base, m	209.2	0	72.09	0	
Temperatura agua, °C	15	Hv, altura, m	1.1	21	70.59	21	
d50, mm	0.146	z1, talud izquierdo	14	230.2	70.59	230.20	
S, pendiente, m/m	0.000897	z2, talud derecho	14	251.2	72.09	251.2	
Ángulo reposo material, °	35	BL, borde libre, m	0.4				
n, rugosidad Manning	0.018 lecho, 0.035 bancas	A, área hidráulica sin BL, m²	247.06	UpStrStat, up stream station centerline, m		400	
Tamaño material recubrim. lecho, mm	10.8	P, perímetro mojado sin BL, m	158.08	DownStrStat, down stream station centerline, m		429	
		T, ancho superficial, m	240				

Sección dominante		Geometría sección cauce dominante		Estación canal, m		Elevation, m	Estación paso de vía, m
Parámetros de diseño		Geometría sección cauce dominante		Estación canal, m		Elevation, m	Estación paso de vía, m
Caudal, m³/s	130	b, base, m	40	84.60	70.59	84.60	
Temperatura agua, °C	15	Hd, altura, m	1.5	105.60	69.09	105.60	
d50, mm	0.146	z1, talud izquierdo	14	145.60	69.09	145.60	
S, pendiente, m/m	0.000897	z2, talud derecho	14	166.60	70.59	166.60	
Ángulo reposo material, °	35	Cota base seccion aguas arriba paso vía, m	69.09	Etiquetas			
n, rugosidad Manning	0.018	Altura total, m	3	Eje x	Station, m		
Caudal total canal, m³/s	522.1	Centrado sección dominante, m	84.6	Eje y	Elevation, m		
Tamaño material recubrim. lecho, mm	13.8	A, área hidráulica, m²	91.50				
		P, perímetro mojado, m	82.11				
		T, ancho superficial, m	82				

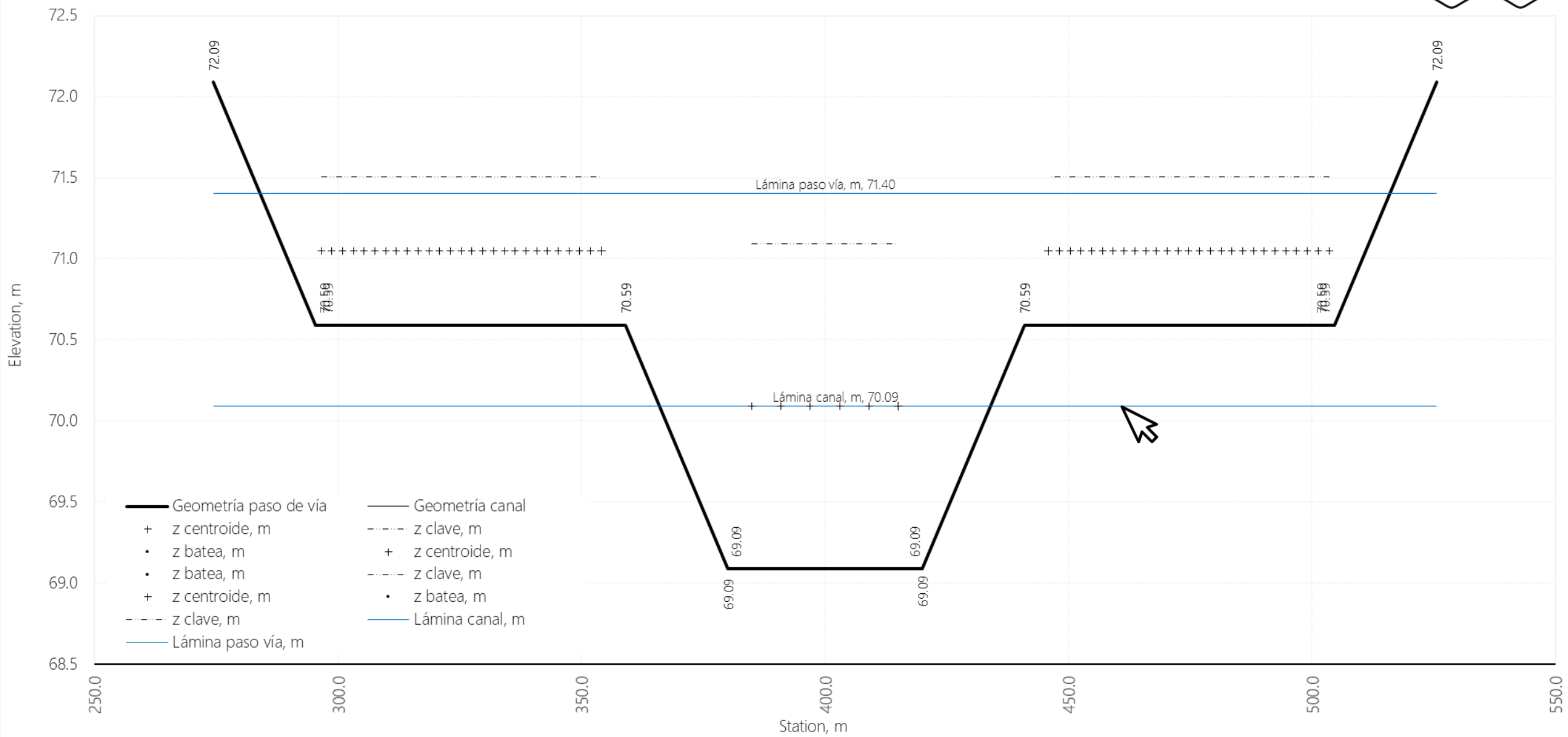
Estación sección canal UpStream, m Estación paso vía UpStream, m Estación sección canal DownStream, m Estación paso vía DownStream, m Elevation, m

FCD Intro SeccionCompuesta GraficoSeccion GISSetup GISCulvertPoint GraficoPlanta Referencias Versiones LicenciaUso

115%

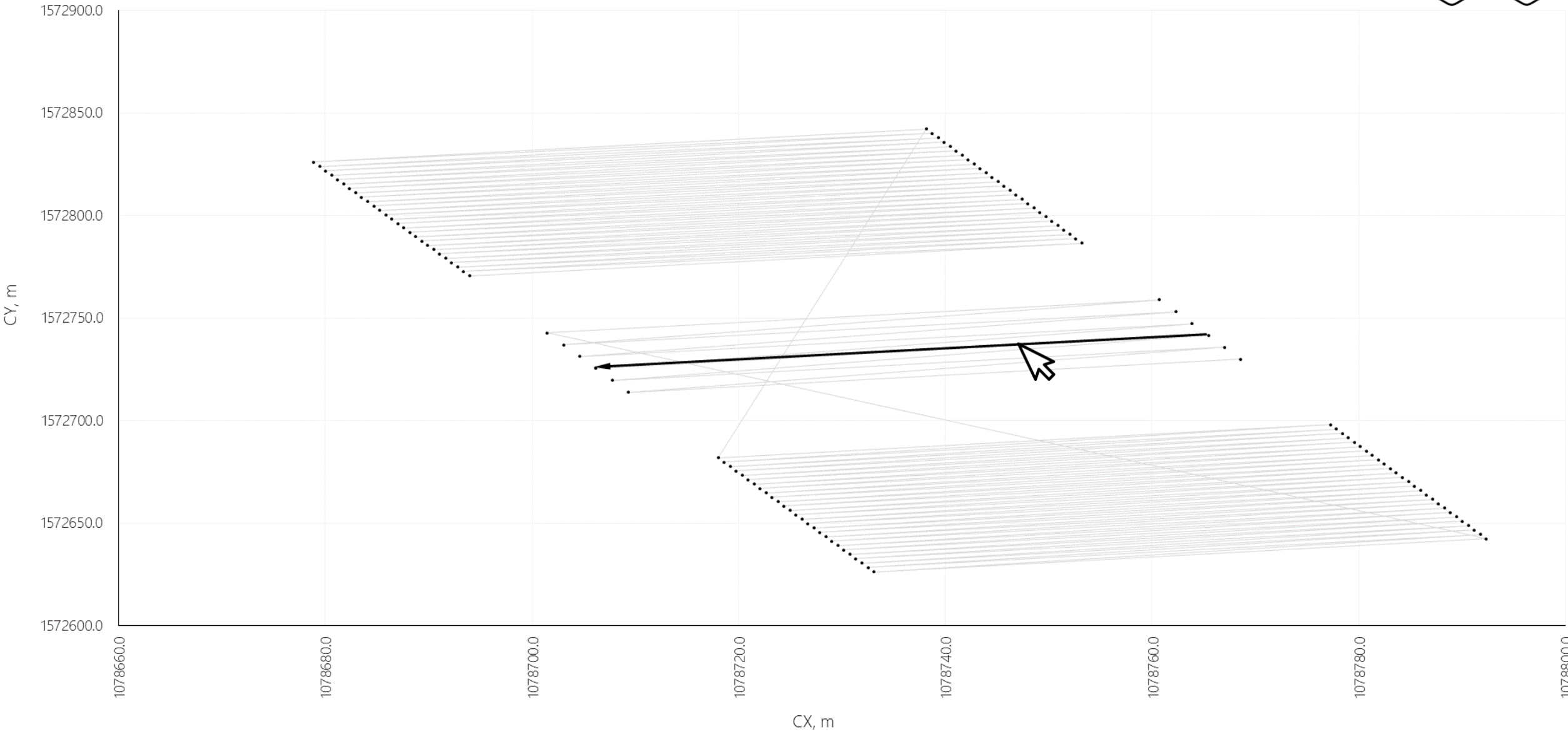
Diseño en libro de Excel HCMC0013_DisenioPasoVia.xlsm

Sección transversal del diseño geométrico de pasos de vía usando alcantarillas por área equivalente a descarga libre. Geometría canal y paso de vía



Diseño en libro de Excel HCMC0013_DisenoPasoVia.xlsm

Planta de Nodos ArcGIS - Point To Line



Diseño en libro de Excel HCMC0013_DisenoPasoVia.xlsm

Localización alcantarillas principales

Id	Alcant.	Estación UpStr, m	Estación DownStr, m	z batea, m	z centroide, m	z clave, m
1	1	385.00	414.00	69.09	70.09	71.09
2	2	391.00	420.00	69.09	70.09	71.09
3	3	397.00	426.00	69.09	70.09	71.09
4	4	403.00	432.00	69.09	70.09	71.09
5	5	409.00	438.00	69.09	70.09	71.09
6	6	415.00	444.00	69.09	70.09	71.09

Diseño en libro de Excel HCMC0013_DisenioPasoVia.xlsm

Localización alcantarillas secundarias en base canal creciente a izquierda y redecha

Id	Alcant.	Estación UpStr izq, m	Estación DownStr izq, m	Alcant.	Estación UpStr der, m	Estación DownStr der, m	z batea, m	z centroide, m	z clave, m
1	1	296.51	325.51	1	503.49	532.49	70.59	71.05	71.50
2	2	298.72	327.72	2	501.28	530.28	70.59	71.05	71.50
3	3	300.94	329.94	3	499.06	528.06	70.59	71.05	71.50
4	4	303.15	332.15	4	496.85	525.85	70.59	71.05	71.50
5	5	305.36	334.36	5	494.64	523.64	70.59	71.05	71.50
6	6	307.58	336.58	6	492.42	521.42	70.59	71.05	71.50
7	7	309.79	338.79	7	490.21	519.21	70.59	71.05	71.50
8	8	312.01	341.01	8	487.99	516.99	70.59	71.05	71.50
9	9	314.22	343.22	9	485.78	514.78	70.59	71.05	71.50
10	10	316.44	345.44	10	483.56	512.56	70.59	71.05	71.50
11	11	318.65	347.65	11	481.35	510.35	70.59	71.05	71.50
12	12	320.87	349.87	12	479.13	508.13	70.59	71.05	71.50
13	13	323.08	352.08	13	476.92	505.92	70.59	71.05	71.50
14	14	325.29	354.29	14	474.71	503.71	70.59	71.05	71.50
15	15	327.51	356.51	15	472.49	501.49	70.59	71.05	71.50
16	16	329.72	358.72	16	470.28	499.28	70.59	71.05	71.50
17	17	331.94	360.94	17	468.06	497.06	70.59	71.05	71.50
18	18	334.15	363.15	18	465.85	494.85	70.59	71.05	71.50
19	19	336.37	365.37	19	463.63	492.63	70.59	71.05	71.50
20	20	338.58	367.58	20	461.42	490.42	70.59	71.05	71.50
21	21	340.80	369.80	21	459.20	488.20	70.59	71.05	71.50
22	22	343.01	372.01	22	456.99	485.99	70.59	71.05	71.50
23	23	345.22	374.22	23	454.78	483.78	70.59	71.05	71.50
24	24	347.44	376.44	24	452.56	481.56	70.59	71.05	71.50
25	25	349.65	378.65	25	450.35	479.35	70.59	71.05	71.50
26	26	351.87	380.87	26	448.13	477.13	70.59	71.05	71.50
27	27	354.08	383.08	27	445.92	474.92	70.59	71.05	71.50

- ✓ AlcCentral: corresponde a 6 tuberías principales de 2 metros de diámetro a localizar en la zona central del cauce dominante.

Culvert Data Editor

Add ... Copy Delete ... Culvert Group: **AlcCentral** ↓ ↑

Solution Criteria: Computed Flow Co Rename ...

Shape: Circular Span: Diameter: 2

Chart #: 1 - Concrete Pipe Culvert

Scale #: 1 - Square edge entrance with headwall

Distance to Upstrm XS: 260

Culvert Length: 60

Entrance Loss Coeff: 0.5 ?

Exit Loss Coeff: 1

Manning's n for Top: 0.013 ?

Manning's n for Bottom: 0.013

Depth to use Bottom n: 0

Depth Blocked: 0

Upstream Invert Elev: 69.09

Downstream Invert Elev: 68.54

Culvert Barrel Data

Barrel Centerline Stations # Barrels: 6

Barrel Name	US Sta	DS Sta
1 1	385	414
2 2	391	420
3 3	397	426
4 4	403	432
5 5	409	438

Barrel GIS Data: 1 Length: 0

X	Y
1	
2	
3	
4	
5	

Individual Barrel Centerlines ... Show on Map OK Cancel Help

Select culvert to edit

- ✓ AlcSecIzqA: primer grupo de 25 tuberías secundarias con diámetro de 0.96m, localizadas a la izquierda en la base del valle.

Culvert Data Editor

Add ... Copy Delete ... Culvert Group: **AlcSecIzqA** ↓ ↑

Solution Criteria: Computed Flow Co Rename ...

Shape: Circular Span: Diameter: 0.96

Chart #: 1 - Concrete Pipe Culvert

Scale #: 1 - Square edge entrance with headwall

Distance to Upstrm XS: 260

Culvert Length: 60

Entrance Loss Coeff: 0.5 ?

Exit Loss Coeff: 1

Manning's n for Top: 0.013 ?

Manning's n for Bottom: 0.013

Depth to use Bottom n: 0

Depth Blocked: 0

Upstream Invert Elev: 70.62

Downstream Invert Elev: 69.93

Culvert Barrel Data

Barrel Centerline Stations # Barrels: 25

Barrel Name	US Sta	DS Sta
1 1	296.51	325.51
2 2	298.72	327.72
3 3	300.94	329.94
4 4	303.15	332.15
5 5	305.36	334.36

Barrel GIS Data: 1 Length: 0

X	Y
1	
2	
3	
4	
5	

Individual Barrel Centerlines ... Show on Map OK Cancel Help

Select culvert to edit

- ✓ AlcSecIzqB: segundo grupo de 2 tuberías secundarias con diámetro de 0.96m, localizadas a la izquierda en la base del valle.

Culvert Data Editor

Add ... Copy Delete ... Culvert Group: **AlcSecIzqB** ↓ ↑

Solution Criteria: Computed Flow Co Rename ...

Shape: Circular Span: Diameter: 0.96

Chart #: 1 - Concrete Pipe Culvert

Scale #: 1 - Square edge entrance with headwall

Distance to Upstrm XS: 260

Culvert Length: 60

Entrance Loss Coeff: 0.5 ?

Exit Loss Coeff: 1

Manning's n for Top: 0.013 ?

Manning's n for Bottom: 0.013

Depth to use Bottom n: 0

Depth Blocked: 0

Upstream Invert Elev: 70.62

Downstream Invert Elev: 69.93

Culvert Barrel Data

Barrel Centerline Stations # Barrels: 2

	Barrel Name	US Sta	DS Sta
1	26	351.87	380.87
2	27	354.08	383.08
3			
4			
5			

Barrel GIS Data: 26 Length: 0

	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		

Individual Barrel Centerlines ... Show on Map OK Cancel Help

Select culvert to edit

- ✓ AlcSecDerA: primer grupo de 25 tuberías secundarias con diámetro de 0.96m, localizadas a la derecha en la base del valle.

Culvert Data Editor

Add ... Copy Delete ... Culvert Group: **AlcSecDerA** ↓ ↑

Solution Criteria: Computed Flow Co Rename ...

Shape: Circular Span: Diameter: 0.96

Chart #: 1 - Concrete Pipe Culvert

Scale #: 1 - Square edge entrance with headwall

Distance to Upstrm XS: 260

Culvert Length: 60

Entrance Loss Coeff: 0.5 ?

Exit Loss Coeff: 1

Manning's n for Top: 0.013 ?

Manning's n for Bottom: 0.013

Depth to use Bottom n: 0

Depth Blocked: 0

Upstream Invert Elev: 70.52

Downstream Invert Elev: 70.04

Culvert Barrel Data

Barrel Centerline Stations # Barrels: 25

	Barrel Name	US Sta	DS Sta
1	25	450.35	479.35
2	24	452.56	481.56
3	23	454.78	483.78
4	22	456.99	485.99
5	21	459.2	488.2

Barrel GIS Data: 25 Length: 0

	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		

Individual Barrel Centerlines ... Show on Map OK Cancel Help

Select culvert to edit

- ✓ AlcSecDerB: segundo grupo de 2 tuberías secundarias con diámetro de 0.96m, localizadas a la derecha en la base del valle.

Culvert Data Editor

Add ... Copy Delete ... Culvert Group: AlcSecDerB

Solution Criteria: Computed Flow Co

Shape: Circular Span: Diameter: 0.96

Chart #: 1 - Concrete Pipe Culvert

Scale #: 1 - Square edge entrance with headwall

Distance to Upstrm XS: 260

Culvert Length: 60

Entrance Loss Coeff: 0.5

Exit Loss Coeff: 1

Manning's n for Top: 0.013

Manning's n for Bottom: 0.013

Depth to use Bottom n: 0

Depth Blocked: 0

Upstream Invert Elev: 70.52

Downstream Invert Elev: 70.04

Culvert Barrel Data

Barrel Centerline Stations # Barrels: 2

	Barrel Name	US Sta	DS Sta
1	27	445.92	474.92
2	26	448.13	477.13
3			
4			
5			

Barrel GIS Data: 27 Length: 0

	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		

Individual Barrel Centerlines ... Show on Map OK Cancel Help

Select culvert to edit

Bridge Culvert Data - HECRAS_v2

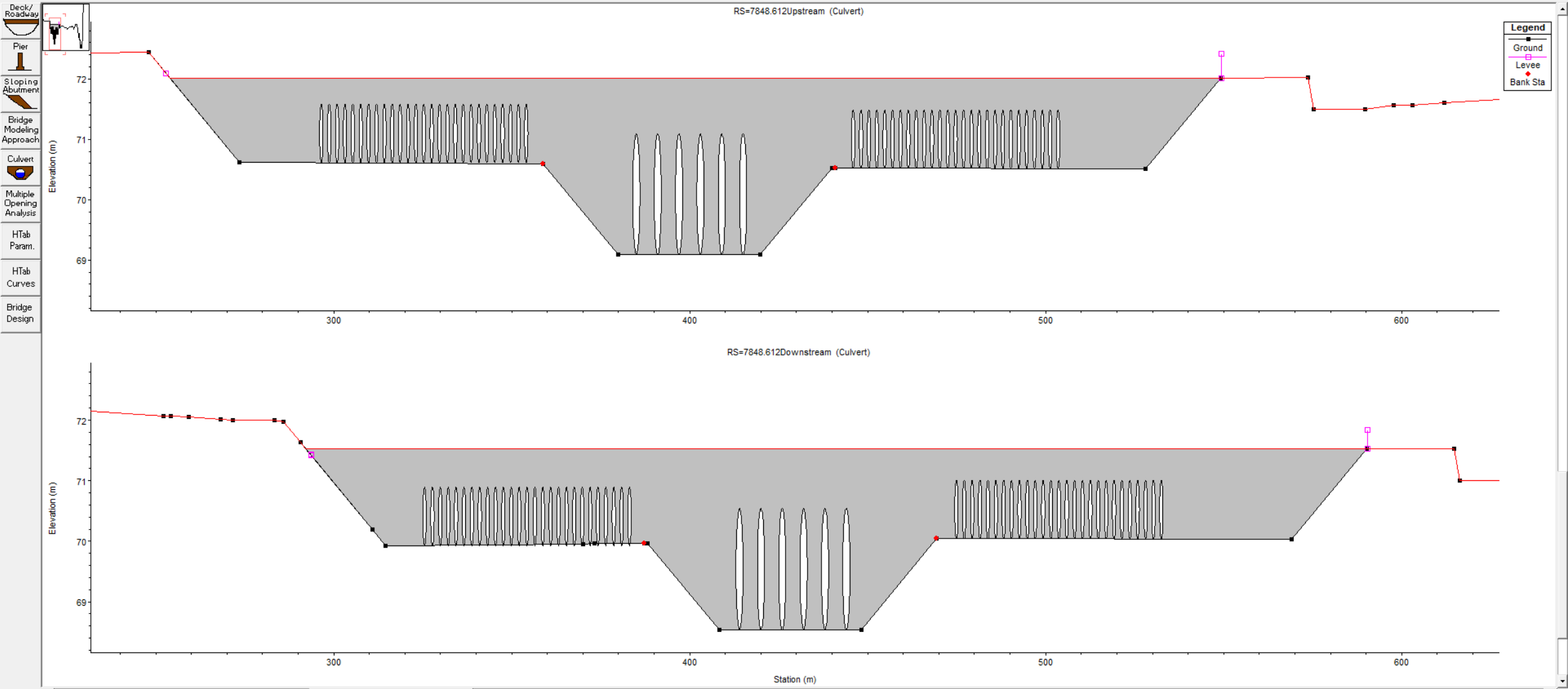
File View Options Help

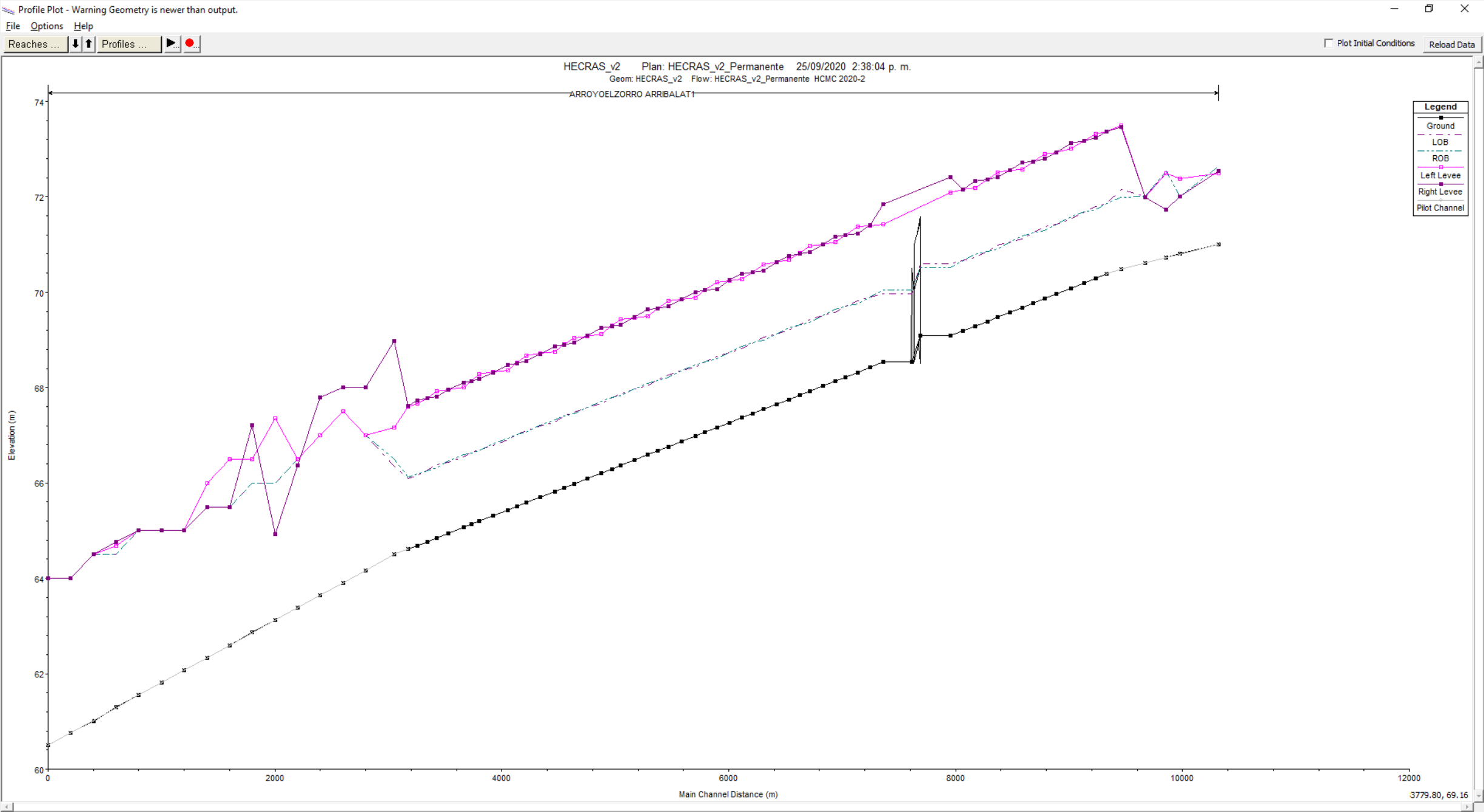
River: ARROYOELZORRO Apply Data + [Icon]

Reach: ARRIBALAT1 River Sta.: 7848.612 [Down Arrow] [Up Arrow]

Description [Icon] [Icon]

Bounding XS's: 8151.827 7563.454 Distance between: 588.38 (m)





Actividad 6. Modelación en flujo permanente.

Steady Flow Data - HECRAS_v2_Permanente

File Options Help

Description :

Enter/Edit Number of Profiles (32000 max): Reach Boundary Conditions ...

Locations of Flow Data Changes

River: Add Multiple...

Reach: River Sta.: Add A Flow Change Location

Flow Change Location			Profile Names and Flow Rates							
	River	Reach	RS	Tr=2.33yr	Tr=5yr	Tr=10yr	Tr=25yr	Tr=50yr	Tr=100yr	Qm
1	ARROYOELZORRO	ARRIBALAT1	10516.63	130	205.9	275.3	369.9	445	522.1	1.92

Edit Steady flow data for the profiles (m3/s)

Steady Flow Analysis

File Options Help

Plan : Short ID

Geometry File :

Steady Flow File :

Plan Description :

Flow Regime

☒ Subcritical

☐ Supercritical

☐ Mixed

Optional Programs

☐ Floodplain Mapping

Compute

Enter/Edit short identifier for plan (used in plan comparisons)

HEC-RAS Finished Computations

Write Geometry Information

Layer: COMPLETE

Steady Flow Simulation

River: ARROYOELZORRO RS: 10516.63

Reach: ARIBALAT1 Node Type: Cross Section

Profile: Qm

Simulation: 7/7

Computation Messages

Plan: 'HECRAS_v2_Permanente' (HECRAS_v2.p02)

Simulation started at: 25oct2020 05:59:32 PM

Writing Geometry

Completed Writing Geometry

Starting to copy Geometry Data to Results

Completed copying Geometry Data to Results

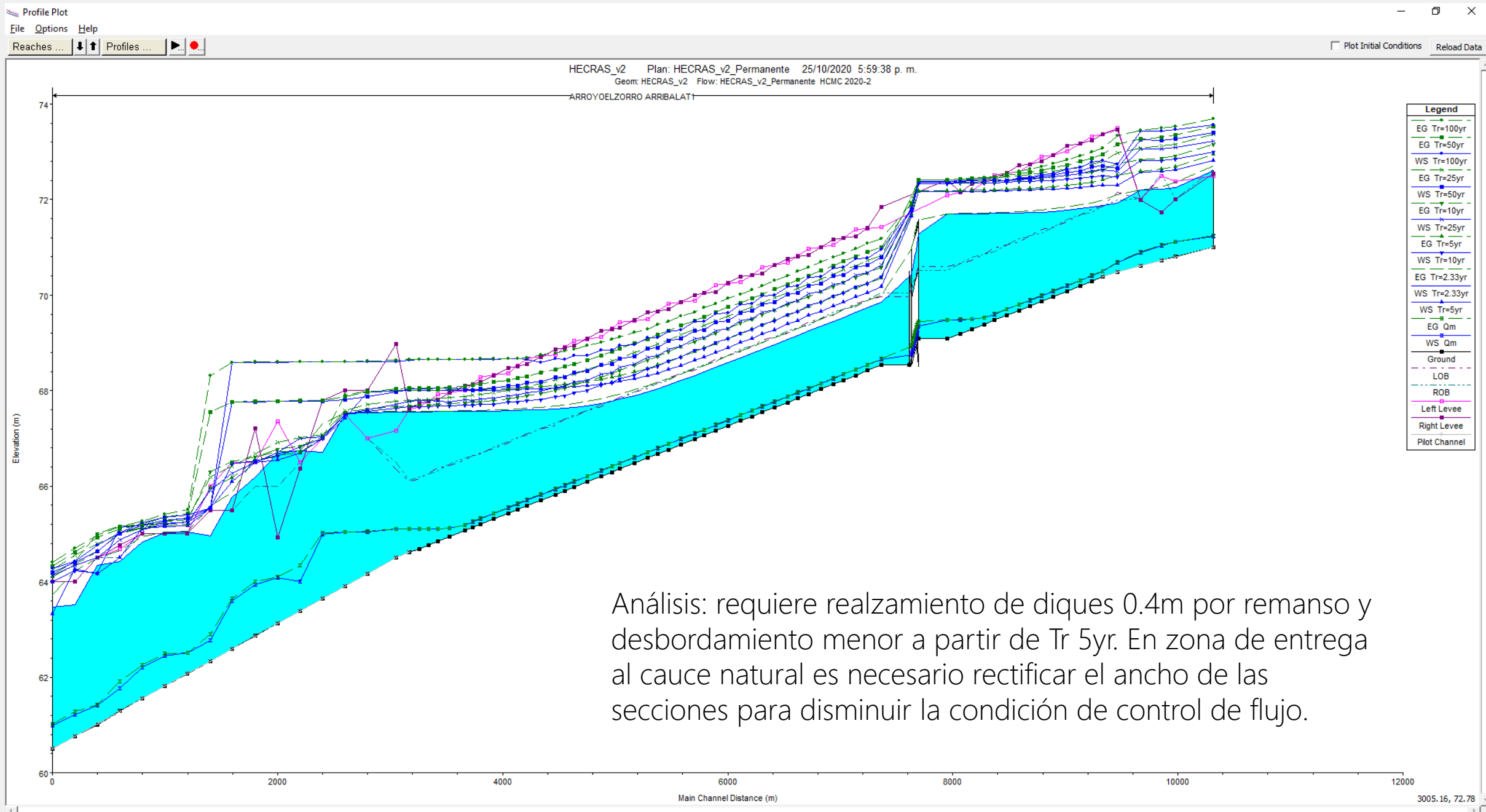
Steady Flow Simulation HEC-RAS 5.0.7 March 2019

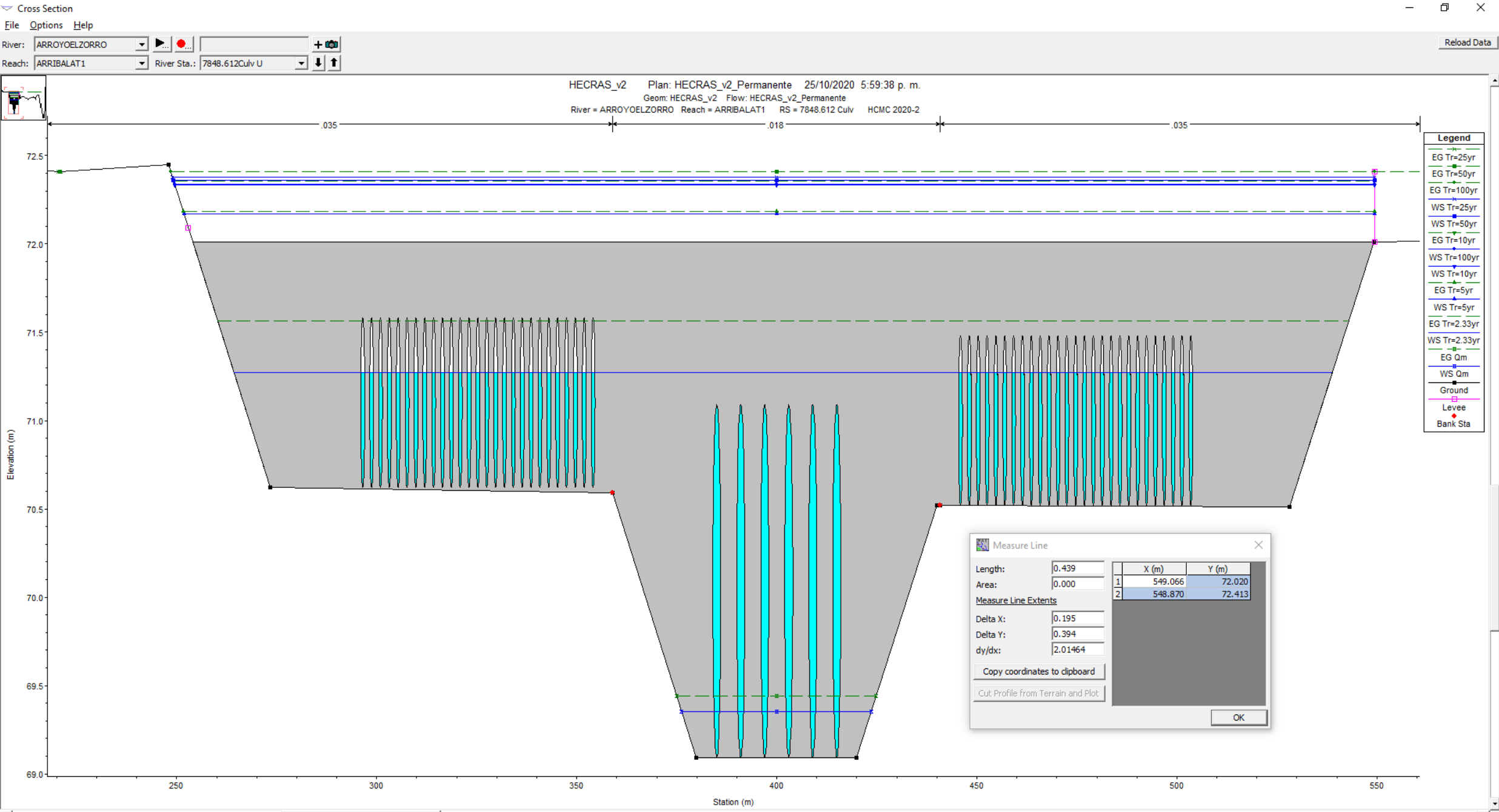
Finished Steady Flow Simulation

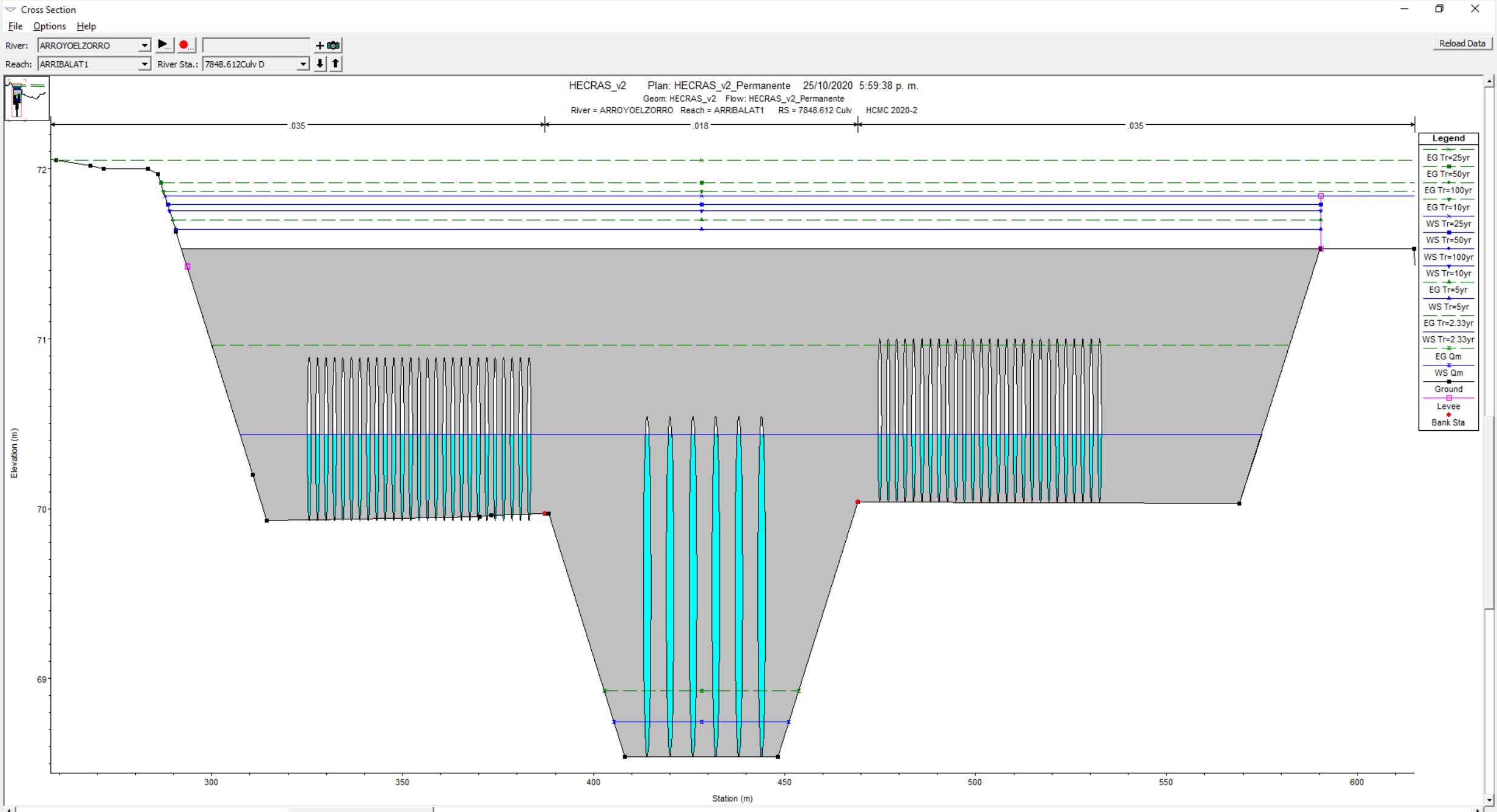
Computations Summary

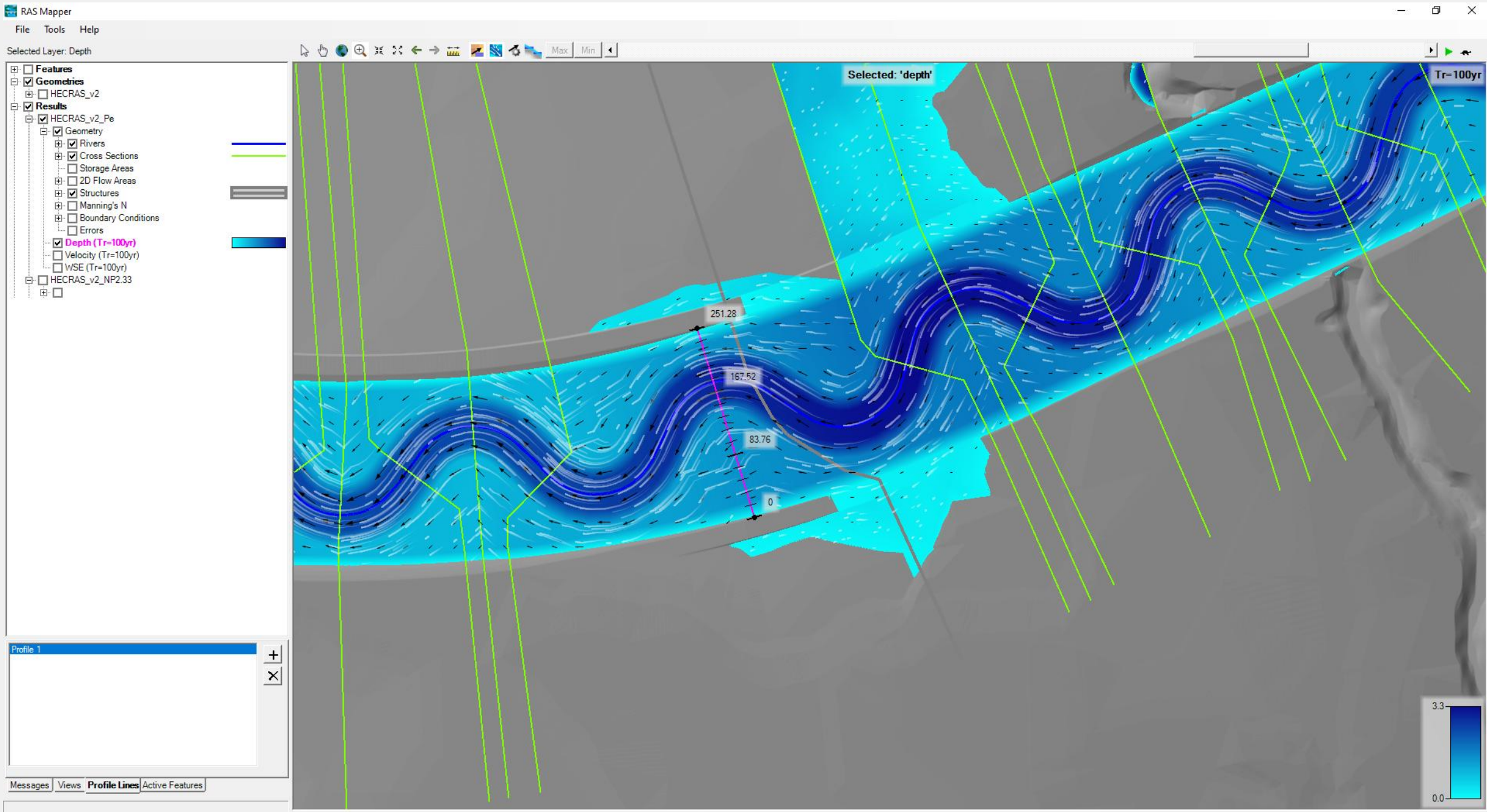
Computation Task	Time(hh:mm:ss)
Completing Geometry(64)	5
Steady Flow Computations(64)	1
Complete Process	6

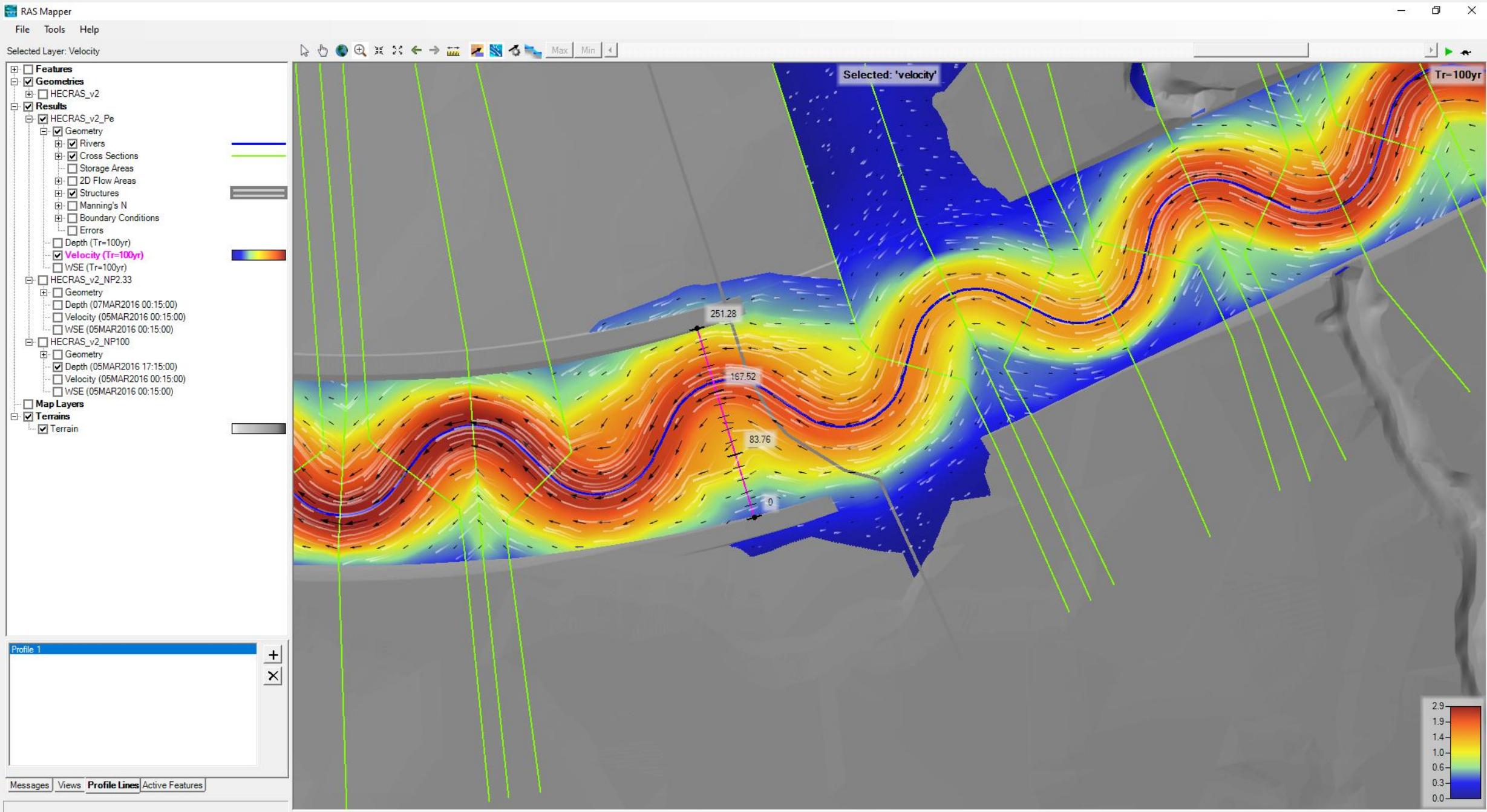
Pause Take Snapshot of Results Close











Actividad 7. Modelación en flujo no permanente.

Para 2.33 años de periodo de retorno.

Unsteady Flow Data - Tr2.33yrNoPermanente

FileOptionsHelp

Description :

...

Apply Data

Boundary ConditionsInitial Conditions

Boundary Condition Types

Stage Hydrograph

Flow Hydrograph

Stage/Flow Hydr.

Rating Curve

Normal Depth

Lateral Inflow Hydr.

Uniform Lateral Inflow

Groundwater Interflow

T.S. Gate Openings

Elev Controlled Gates

Navigation Dams

IB Stage/Flow

Rules

Precipitation

Add Boundary Condition Location

Add RS ...

Add SA/2D Flow Area ...

Add SA Connection ...

Add Pump Station ...

Select Location in table then select Boundary Condition Type

	River	Reach	RS	Boundary Condition
1	ARROYOELZORRC	ARRIBALAT 1	10516.63	Flow Hydrograph
2	ARROYOELZORRC	ARRIBALAT 1	200	Normal Depth

Unsteady Flow Analysis

FileOptionsHelp

Plan :HECRAS_v2_NP2.33Short ID:HECRAS_v2_NP2.33

Geometry File :HECRAS_v2

Unsteady Flow File :Tr2.33yrNoPermanente

Programs to Run

☒ Geometry Preprocessor

☒ Unsteady Flow Simulation

☐ Sediment

☒ Post Processor

☒ Floodplain Mapping

Plan Description

Simulation Time Window

Starting Date:05MAR2016

Ending Date:07MAR2016

Starting Time:00:15

Ending Time:00:15

Computation Settings

Computation Interval:1 Minute

Mapping Output Interval:1 Hour

DSS Output Filename:C:\HCMC\HECRAS_v2b\HECRAS_v2.dss

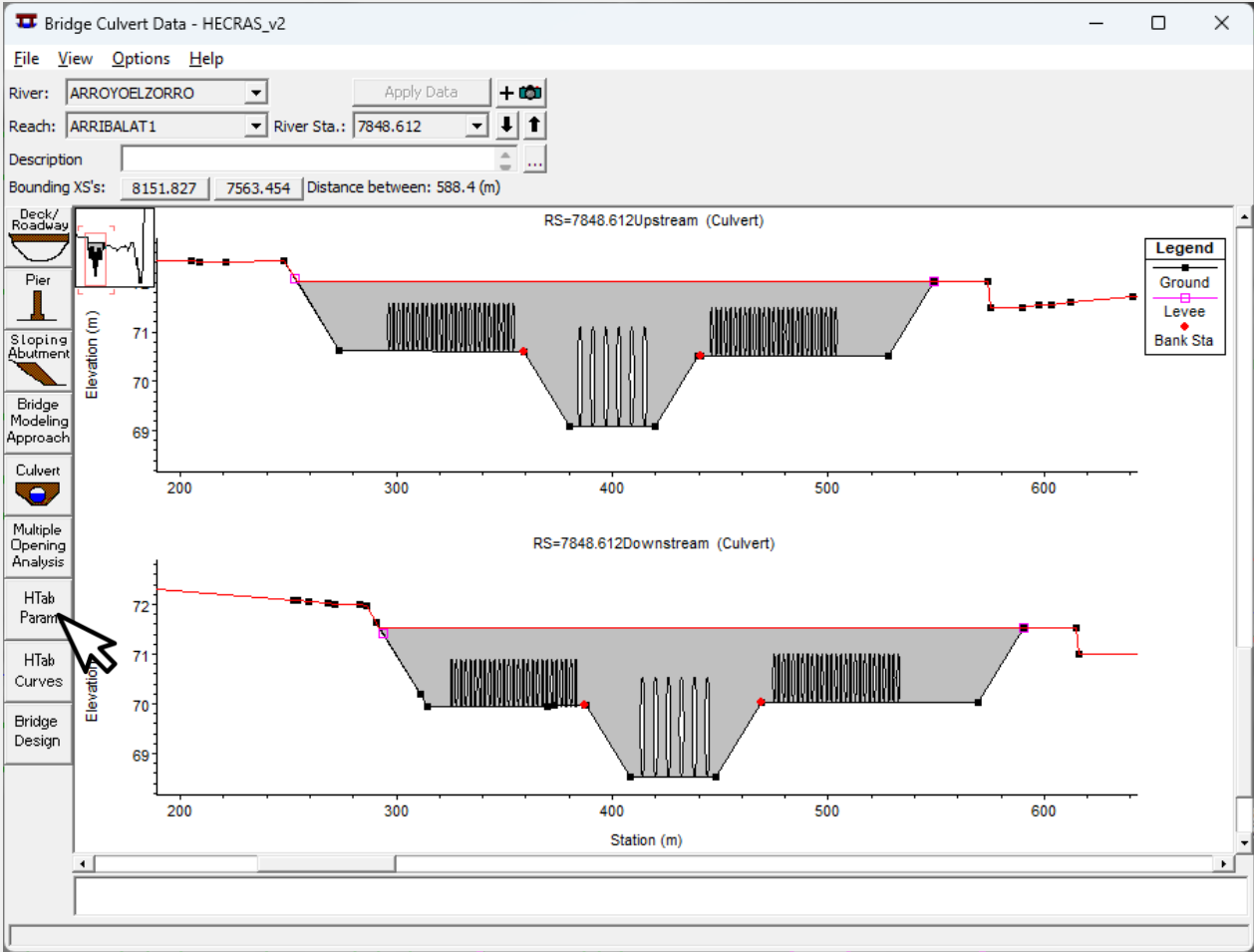
Hydrograph Output Interval:15 Minute

Detailed Output Interval:1 Hour

Computation Level Output is on.

Compute

HTab – cabeza hidráulica expresada como cota



Parameters for Hydraulic Property Tables

Number of points on free flow curve: 50

Number of submerged curves: 50

Number of points on each submerged curves: 20

Apply number of points to all bridges and culverts

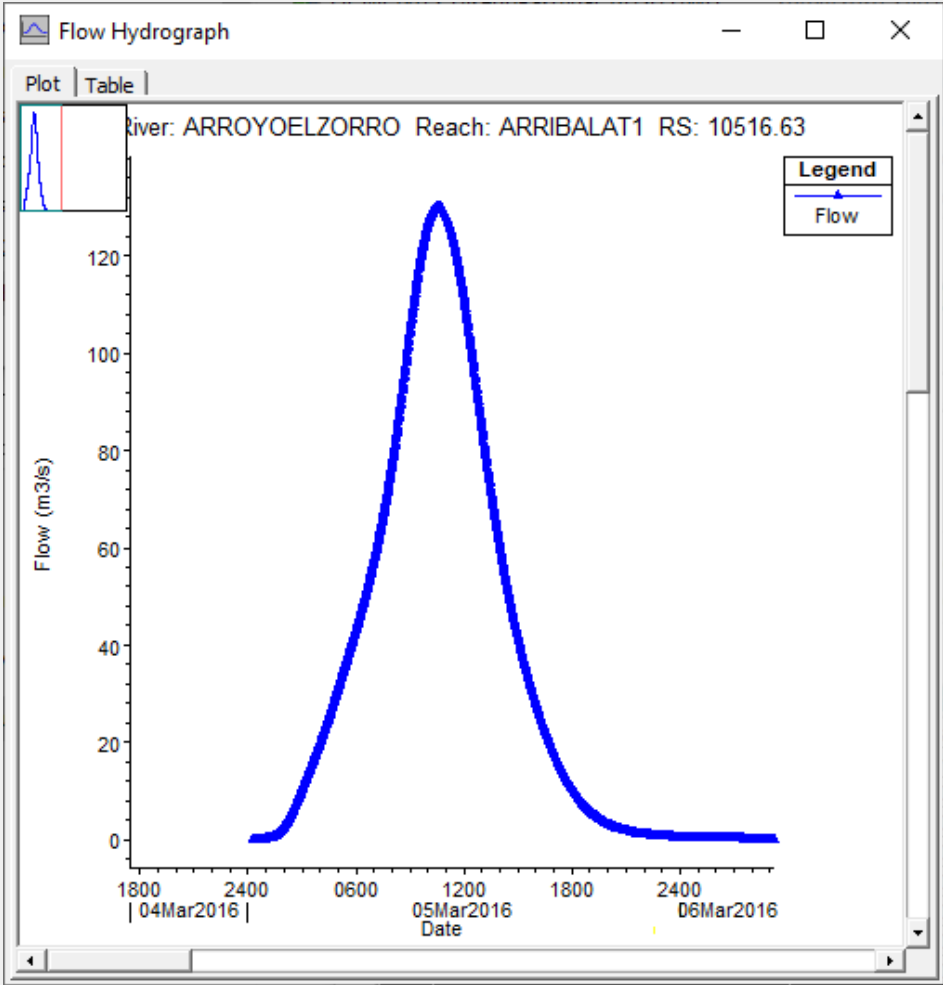
Head water maximum elevation: 75

Tail water maximum elevation (Optional):

Maximum Flow (Recommended):

OK Cancel

Para 2.33 años de periodo de retorno.



HEC-RAS Finished Computations

Write Geometry Information

Layer: COMPLETE

Geometry Processor

River: ARROYOELZORRO RS: 200

Reach: ARRIBALAT1 Node Type: Cross Section

IB Curve:

Unsteady Flow Simulation

Simulation:

Time: 48.0000 07MAR2016 00:15:00 Iteration (1D): 20 Iteration (2D):

Unsteady Flow Computations

Post Process

River: ARROYOELZORRO RS: 10516.63

Reach: ARRIBALAT1 Node Type: Cross Section

Profile: 07MAR2016 0015

Simulation: 50/50

Stored Map Generation

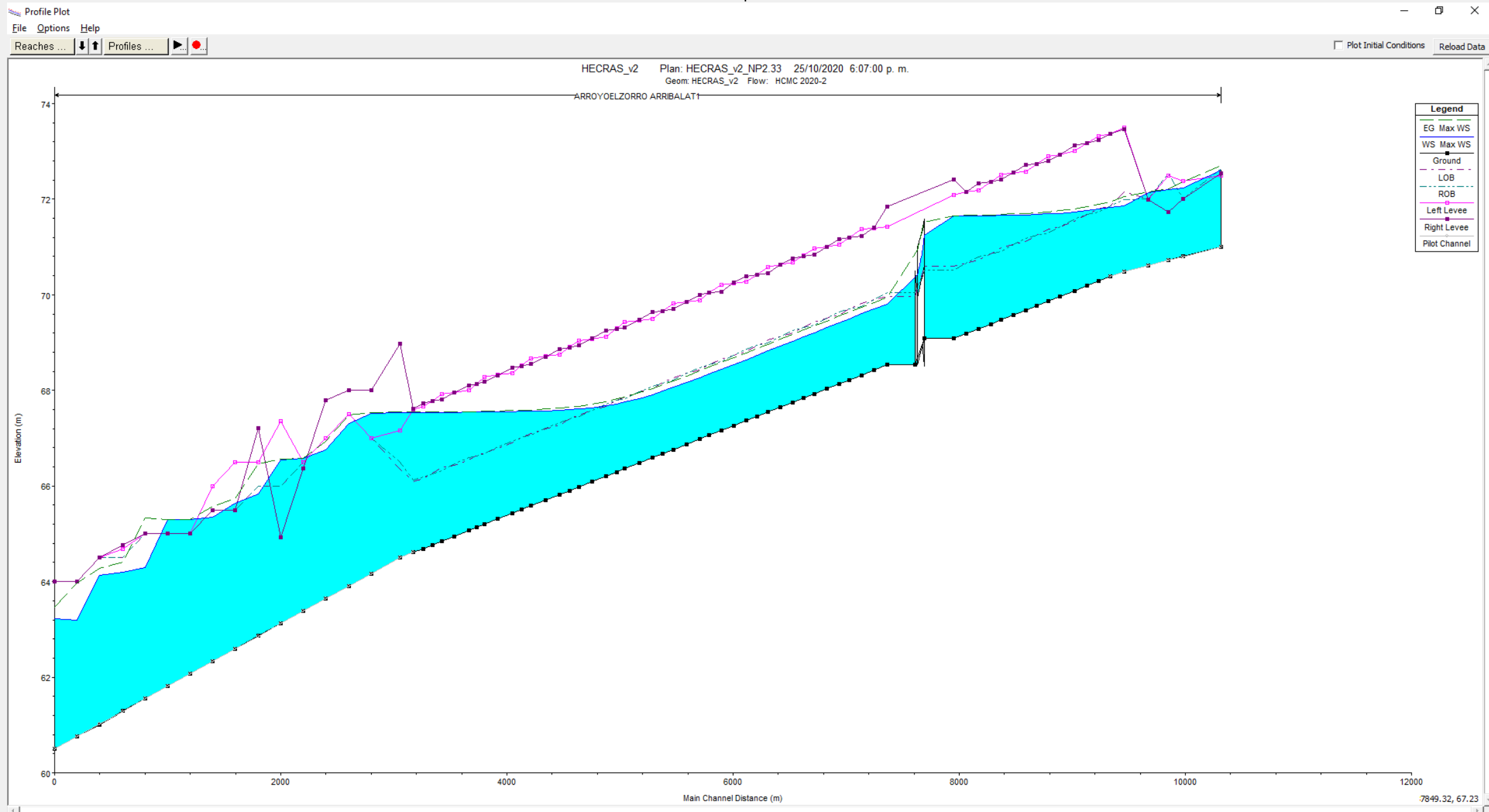
Map:

Computation Messages

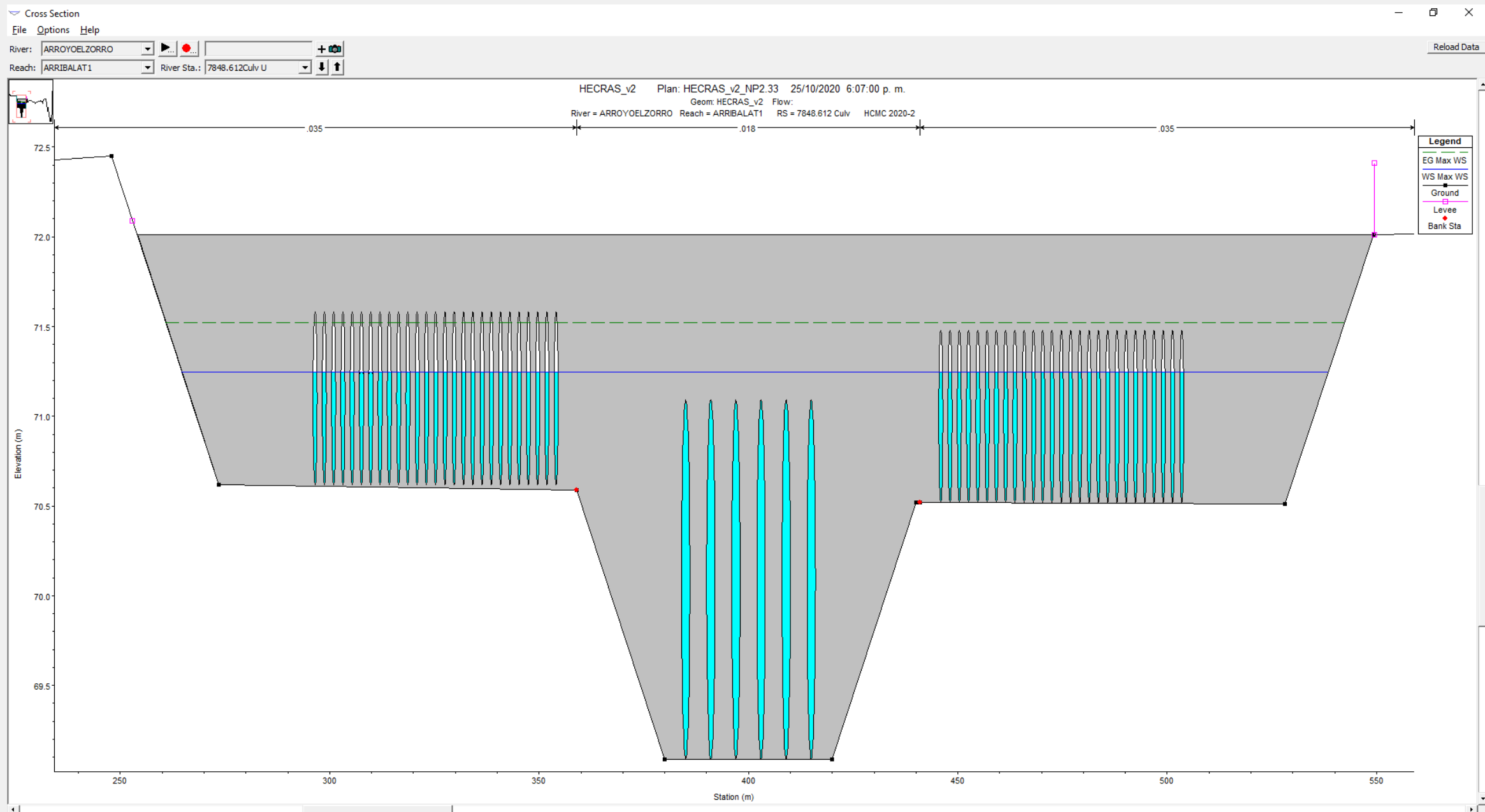
Computation Task	Time(hh:mm:ss)
Completing Geometry(64)	<1
Preprocessing Geometry(64)	3
Unsteady Flow Computations(64)	7
Post-Processing(64)	1
Computing Maps(64)	<1
Complete Process	14

Pause Take Snapshot of Results Close

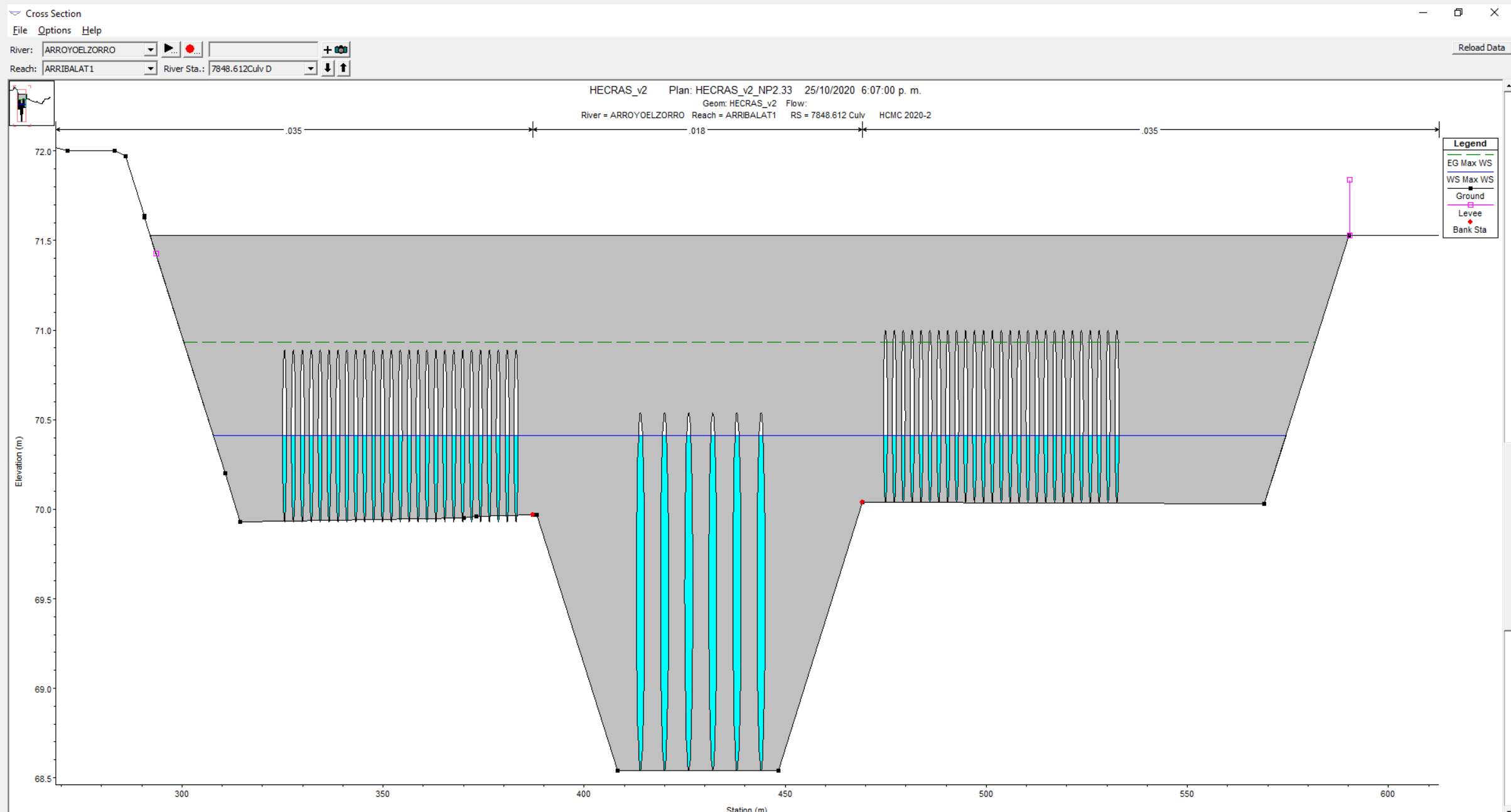
Para 2.33 años de periodo de retorno.

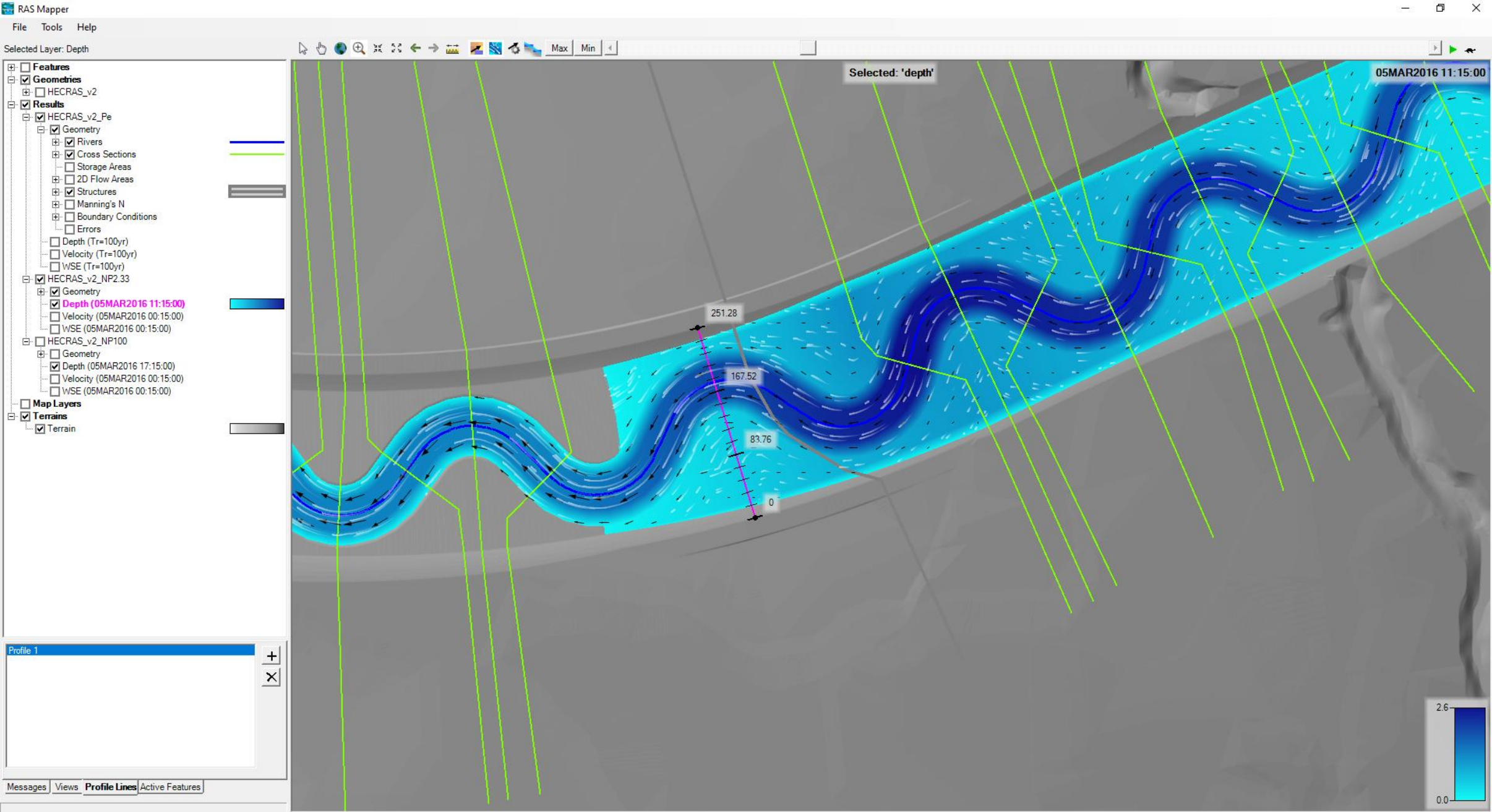


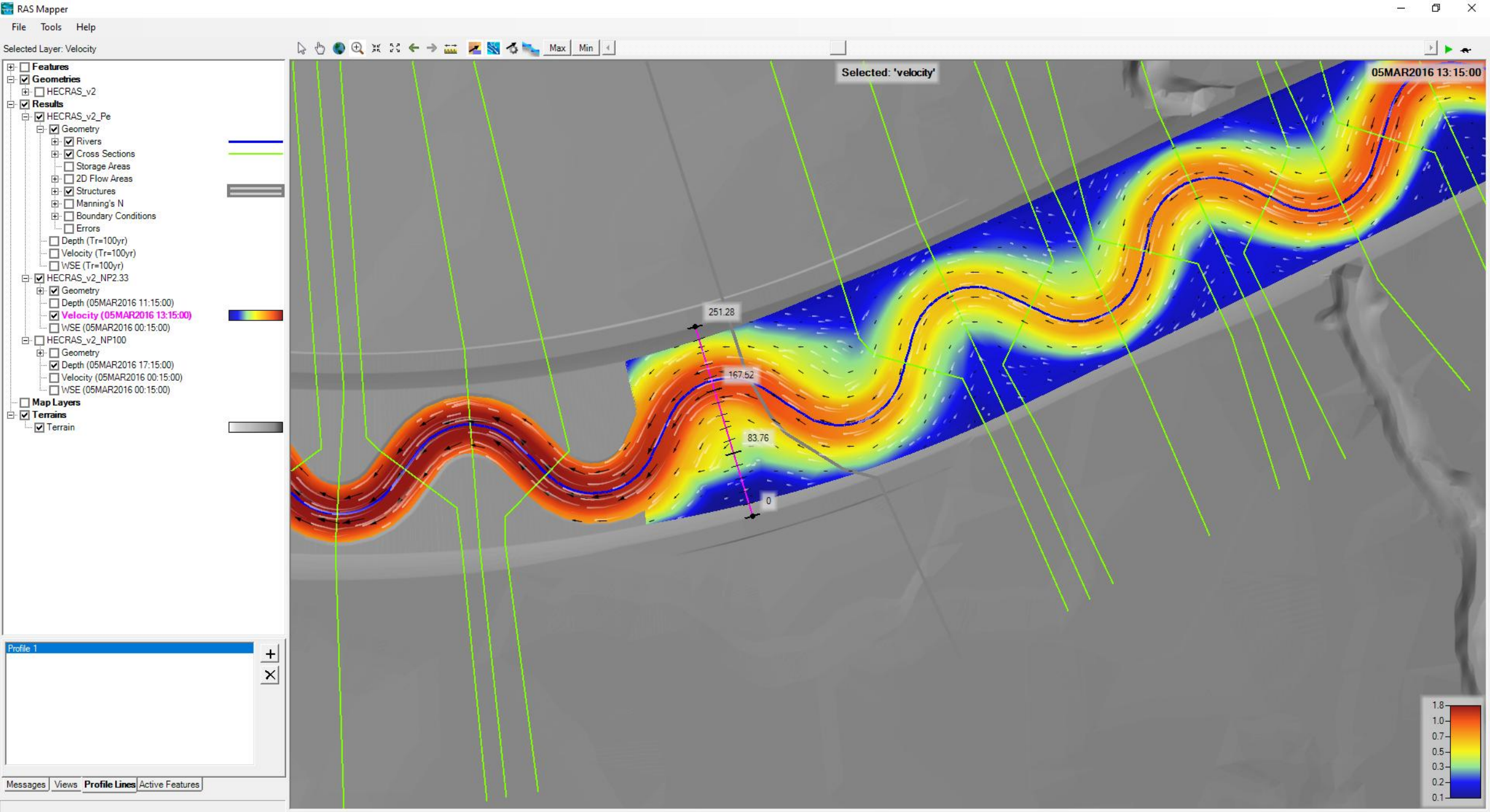
Para 2.33 años de periodo de retorno.



Para 2.33 años de periodo de retorno.







Para 100 años de periodo de retorno.

Unsteady Flow Data - Tr100yrNoPermanente

File Options Help

Description :

Boundary Conditions | Initial Conditions

Boundary Condition Types

Stage Hydrograph	Flow Hydrograph	Stage/Flow Hydr.	Rating Curve
Normal Depth	Lateral Inflow Hydr.	Uniform Lateral Inflow	Groundwater Interflow
T.S. Gate Openings	Elev Controlled Gates	Navigation Dams	IB Stage/Flow
Rules	Precipitation		

Add Boundary Condition Location

Select Location in table then select Boundary Condition Type

	River	Reach	RS	Boundary Condition
1	ARROYOELZORRC	ARRIBALAT1	10516.63	Flow Hydrograph
2	ARROYOELZORRC	ARRIBALAT1	200	Normal Depth

Unsteady Flow Analysis

File Options Help

Plan : Short ID:

Geometry File :

Unsteady Flow File :

Programs to Run

- ☒ Geometry Preprocessor
- ☒ Unsteady Flow Simulation
 - ☐ Sediment
- ☒ Post Processor
- ☒ Floodplain Mapping

Plan Description

Simulation Time Window

Starting Date: Starting Time:

Ending Date: Ending Time:

Computation Settings

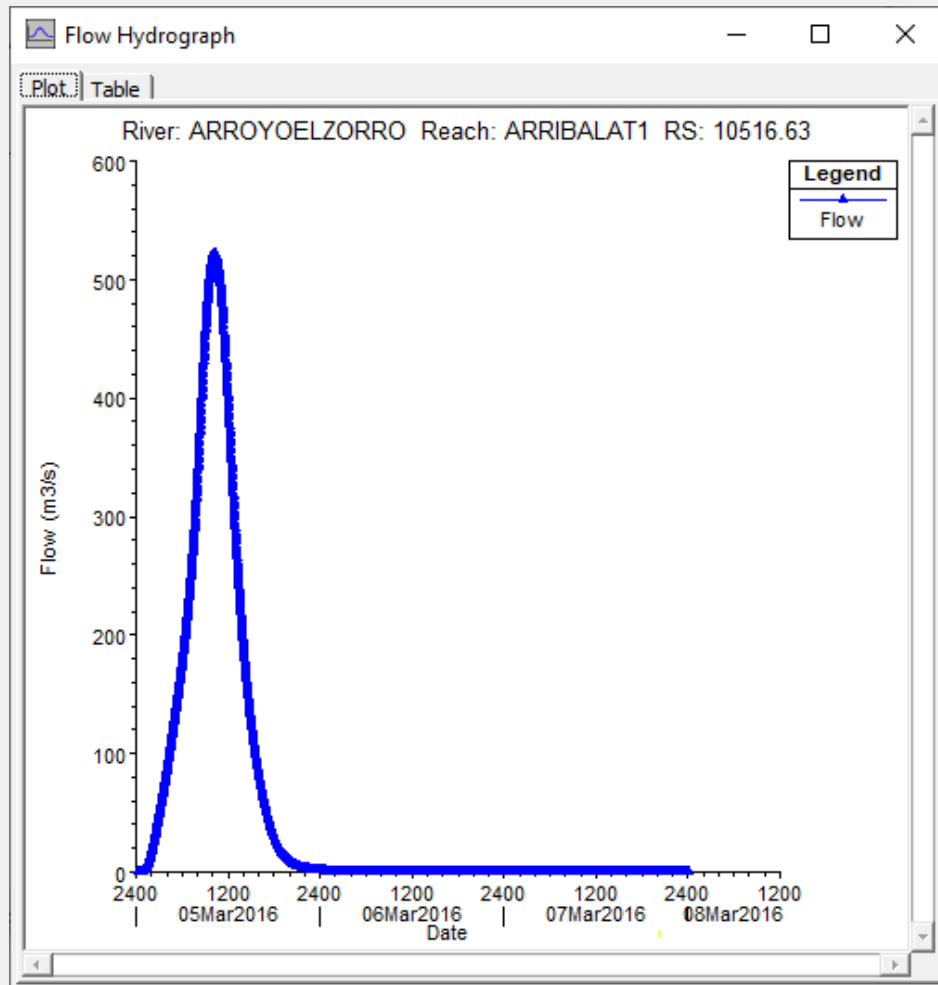
Computation Interval: Hydrograph Output Interval:

Mapping Output Interval: Detailed Output Interval:

DSS Output Filename:

Computation Level Output is on.

Para 100 años de periodo de retorno.



HEC-RAS Finished Computations

Write Geometry Information
Layer: COMPLETE

Geometry Processor
River: ARROYOELZORRO RS: 200
Reach: ARRIBALAT1 Node Type: Cross Section
IB Curve:

Unsteady Flow Simulation
Simulation:
Time: 48.0000 07MAR2016 00:15:00 Iteration (1D): 20 Iteration (2D):
Unsteady Flow Computations

Post Process
River: ARROYOELZORRO RS: 10516.63
Reach: ARRIBALAT1 Node Type: Cross Section
Profile: 07MAR2016 0015
Simulation: 50/50

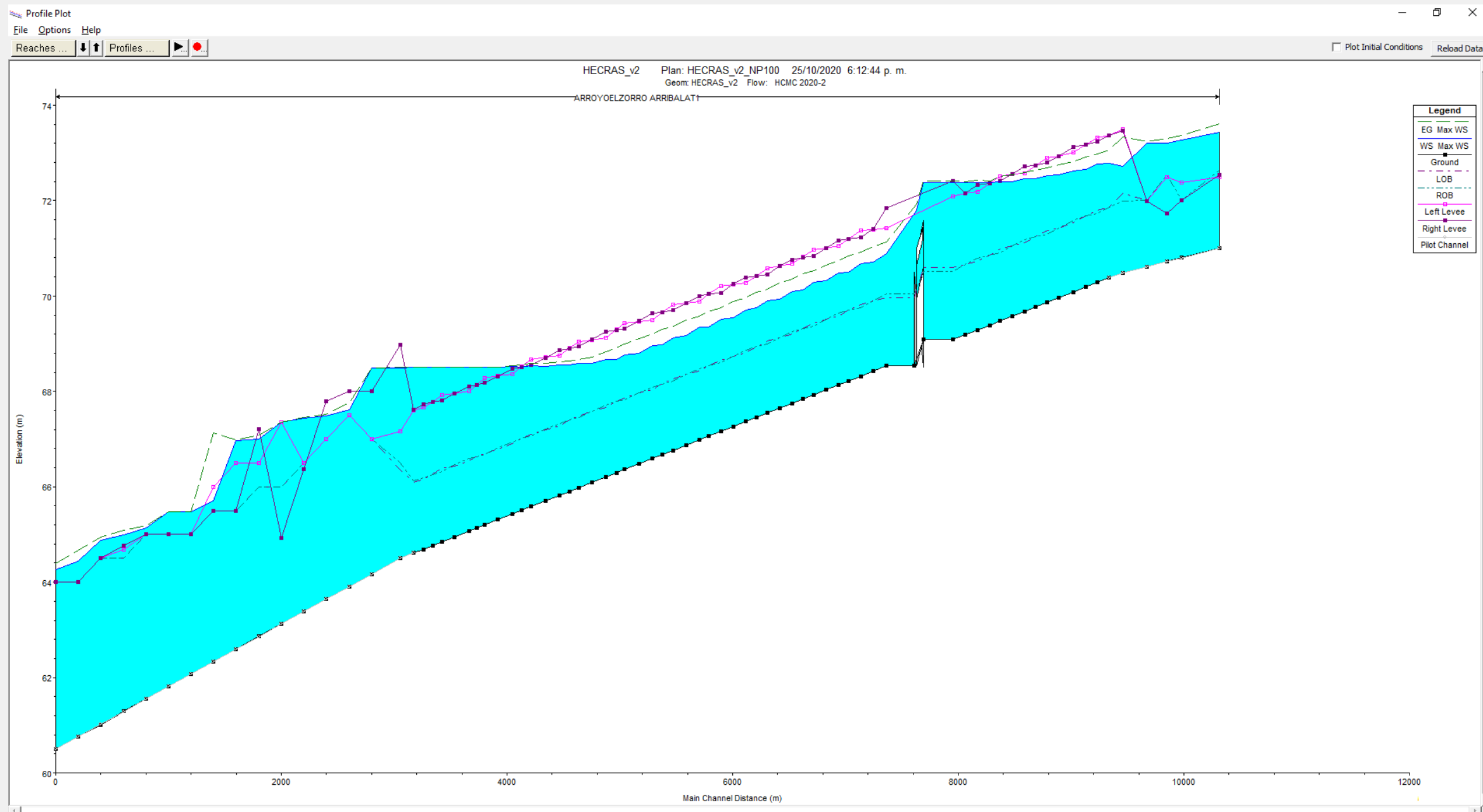
Stored Map Generation
Map:

Computation Messages

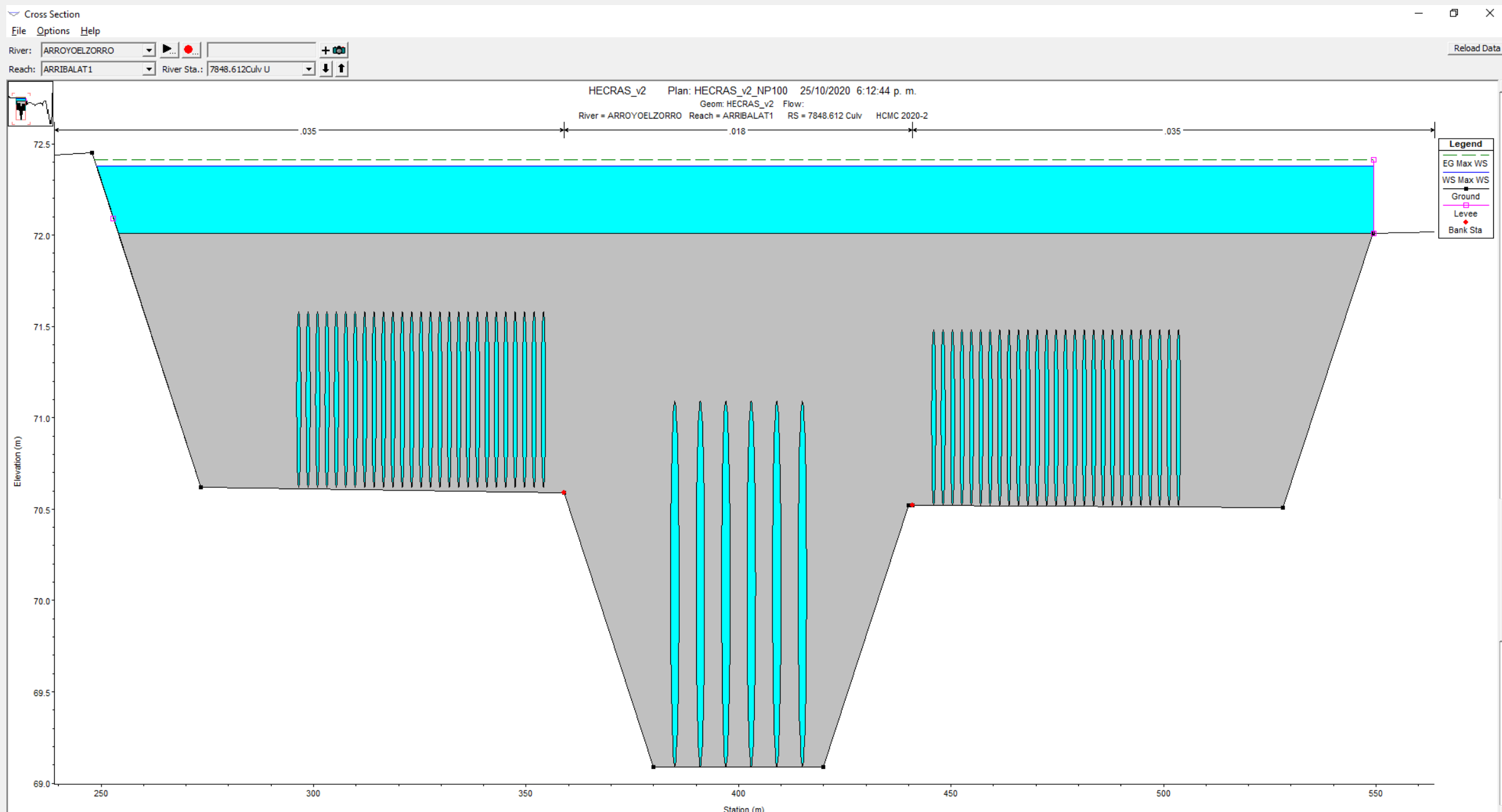
Computation Task	Time(hh:mm:ss)
Completing Geometry(64)	<1
Preprocessing Geometry(64)	<1
Unsteady Flow Computations(64)	4
Post-Processing(64)	1
Computing Maps(64)	<1
Complete Process	8

Pause Take Snapshot of Results Close

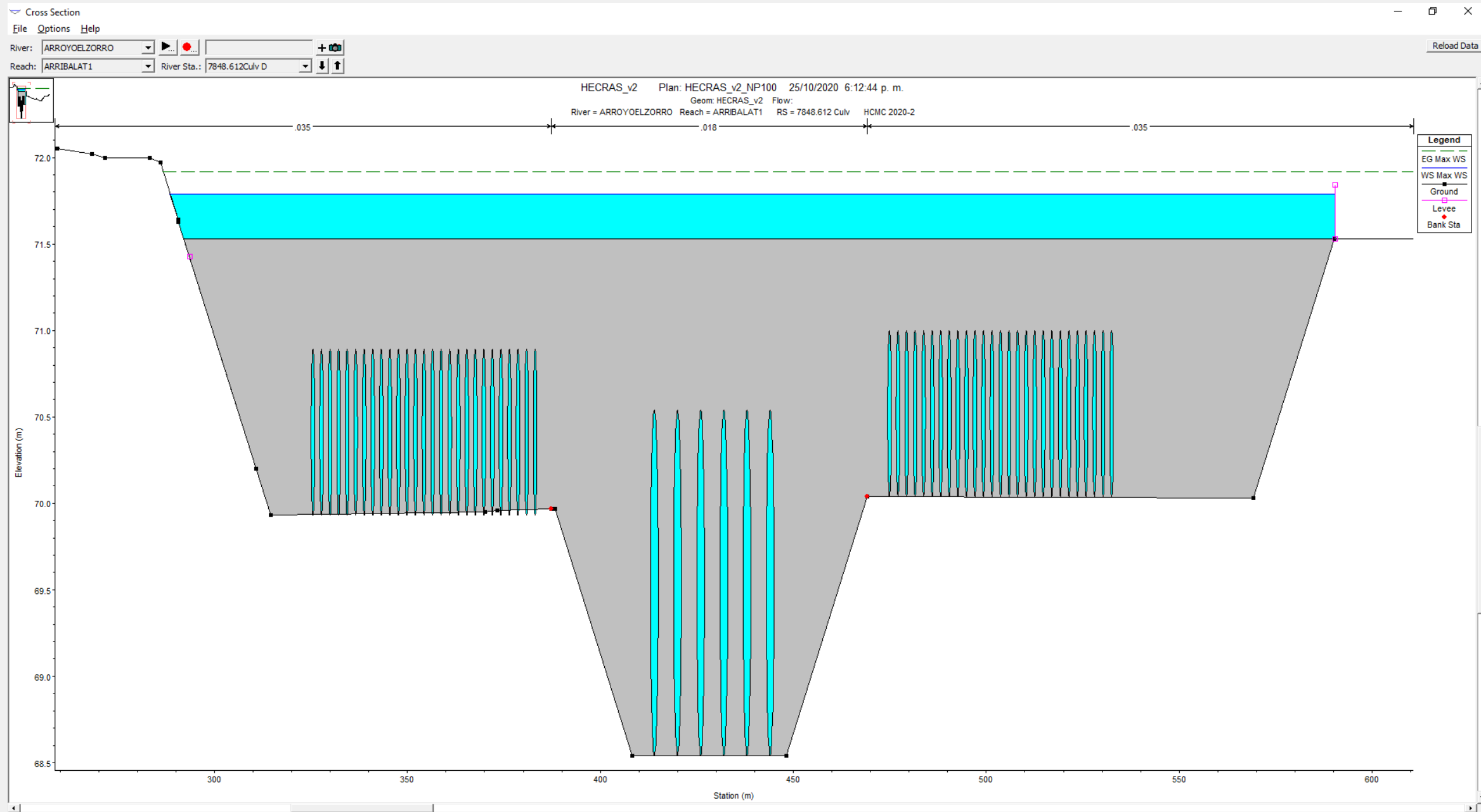
Para 100 años de periodo de retorno.

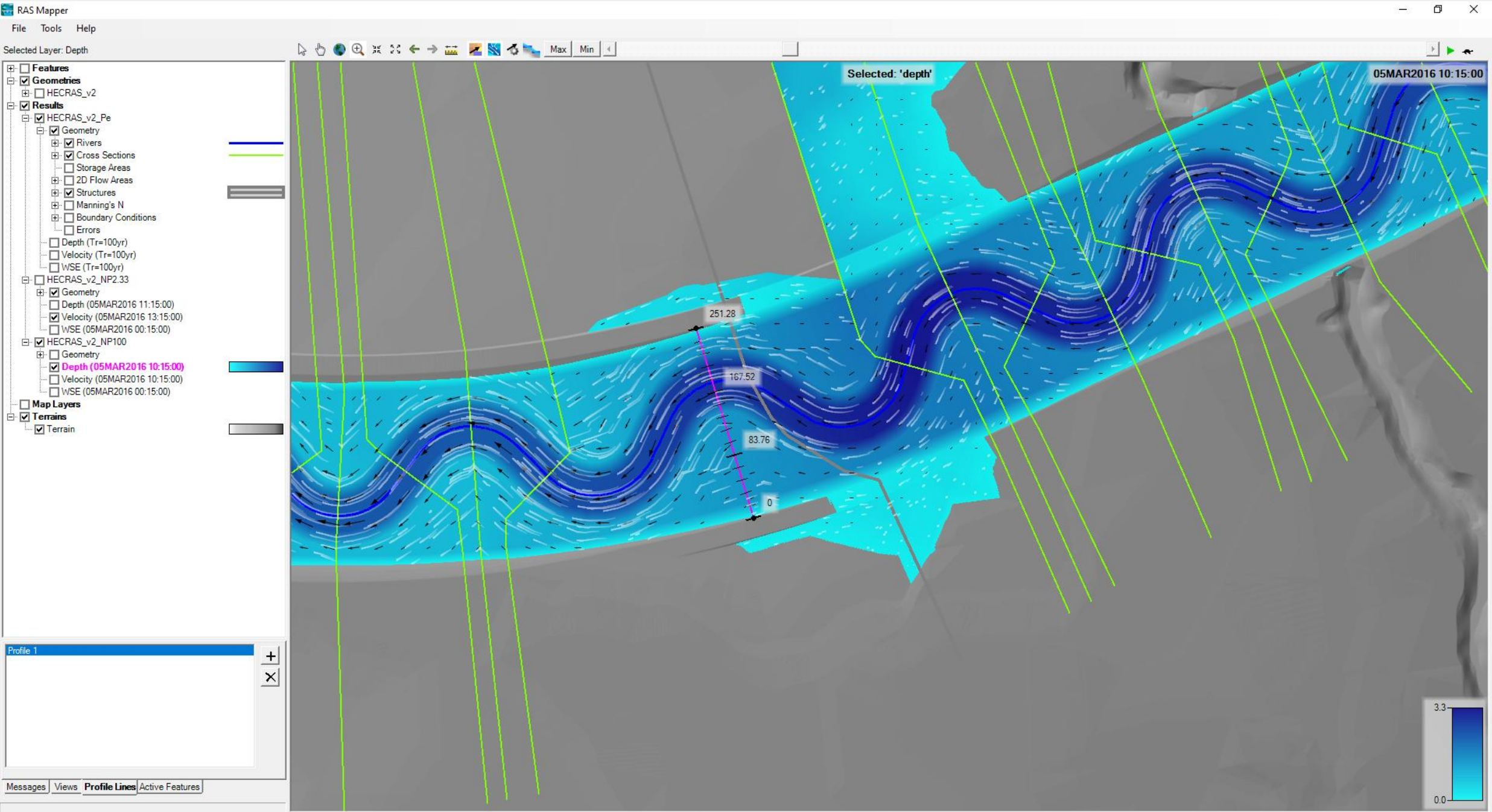


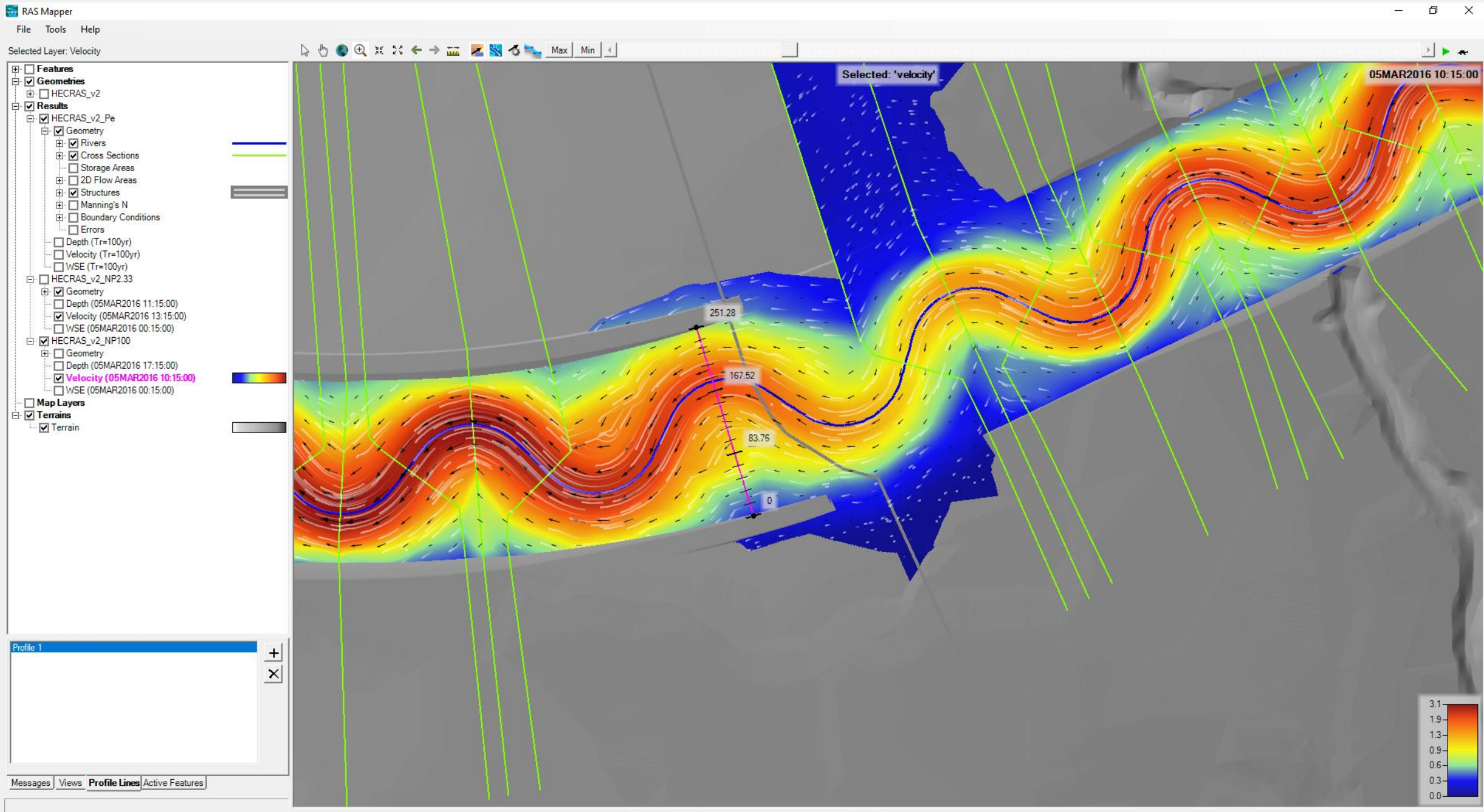
Para 100 años de periodo de retorno.



Para 100 años de periodo de retorno.







Modelo final disponible en carpeta /file/hec
como HECRAS_v1b_20201025.zip o
HECRAS_v1b_20231127.zip

Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
<https://github.com/rcfdtools>

Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
<https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License>

